



EU Banking Credit Stress Cockpit

Zwei Makrofaktoren. Zwei Bilanzkanäle.
Eine nachvollziehbare CET1-Wirkung.

Team

Bleron Gashi · Dani Alsadakah · Nico Neubauer · Hamzah Alrihawi · Eya Ben Romdhane

Das Modell wird sequentiell pro Modelltab erläutert

Nache einer Einführung in die ökonomische Fundierung erfolgt eine sequentielle Vorstellung des Modells inklusive einem Use Case

Einführung + Faktor-Analyse

Warum das Modell? Warum zwei Faktoren?

15 Min.

Kreditbuch

PD/LGD, Expected Loss und Basel-IRB-RWA

15 Min.

Marktbuch

Zinskurve, Sovereigns, Duration und IFRS 9

15 Min.

Eigenkapital

CET1-Waterfall, Schwellen und Sensitivität

15 Min.

Validierung

Backtest, Metriken, Grenzen und Fazit

15 Min.

Einführung in das Modell

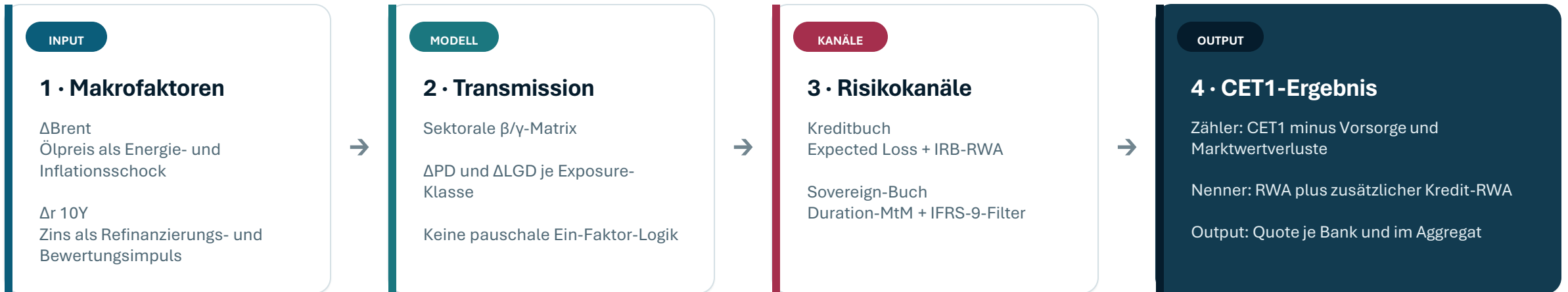
Was das Cockpit beantwortet, welche Daten es nutzt und warum der Scope bewusst fokussiert ist.

Das Modell übersetzt zwei Makroschocks in eine belastbare CET1-Aussage

Der Kern ist eine transparente Wirkungskette – von Marktvariablen über Risikoparameter bis zur Kapitalquote.

MANAGEMENT-FRAGE

Wie stark sinkt die harte Kernkapitalquote der zehn größten EU-IRB-Banken unter Ölpreis- und Zinsschocks?



DATENBASIS Pillar-3 EU-CR6 (PD/LGD, 31.12.2024) · EBA Transparency 2025 (EAD/RWA/CET1/Sovereigns) · ICE Brent · Bundesbank-Svensson-Zinskurve — 10/10 Banken Pillar-3-verifiziert

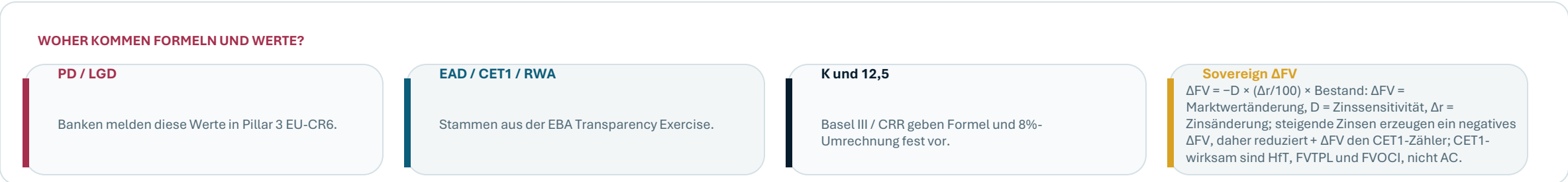
DESIGNPRINZIP

Keine Black Box

Jeder Schritt besitzt eine Formel, eine Datenquelle und einen messbaren Beitrag zur finalen CET1-Bridge.

Drei einfache Formeln verbinden Kreditrisiko und unsere Zielgröße

Expected Loss, Kredit-RWA und Sovereign-Marktwert werden getrennt berechnet und anschließend in der CET1-Quote zusammengeführt.



Prämissen ΔFV: paralleler Zinsschock · Duration ≈ Laufzeitband-Mittelpunkt; >10 Jahre = 15 Jahre · keine Spread-, Hedge- oder Konvexitätseffekte.

CET1 fällt gleichzeitig über den Zähler und den RWA-Nenner

Das Modell verbindet Kreditvorsorge, Marktwertverluste und zusätzliche RWA in einer konsistenten Kapitalgleichung.

GESTRESSTE CET1-QUOTE

$$\text{CET1}_0 - \Delta \text{EL Kreditbuch} + \Delta \text{FV Sovereigns}$$

$$\text{RWA}_0 + \Delta \text{RWA Kreditbuch}$$

Zählerwirkung

Vorsorge und Sovereign-MtM reduzieren hartes Kernkapital

MECHANIK

Warum beide Seiten zählen

- Höhere PD/LGD erhöhen den Expected Loss
- Die Basel-IRB-Formel erhöht den Kapitalbedarf und die RWA
- Steigende Zinsen senken den Fair Value marktwertbewerteter Staatsanleihen
- Alle Effekte wirken gemeinsam auf die Quote

AUFSICHTLICHE ORIENTIERUNGSPUNKTE

4,5 %

Pillar-1-Minimum

harte Untergrenze

7,0 %

inkl. Kapitalerhaltungspuffer

Ausschüttungen unter Druck

8,0 %

typischer SREP-Orientierungswert

institutsspezifischer Puffer

Ein konsistenter Top-10-Datensatz verbindet 56 % der EU-IRB-EAD

Der Filter reduziert das EBA-Universum; Aktualität und Modellfunktion jeder Quelle sind transparent.

FARBCODE

AKTUELL: regelmäßig erneuert

HISTORIE: Backtest

SNAPSHOT: fixer Stichtag

Bankenfilter

Von 120 EBA-Banken zum belastbaren IRB-Sample

120 · EBA-Banken

67 · Banken mit IRB-Ansatz

10 · Top-Banken nach IRB-EAD

Einheitlicher Audit-Trail

10 BANKEN · €8,28 tn

56 % der EU-IRB-EAD

Herausgefiltert: Nicht-IRB-Banken

Datenquellen

Was wird aktualisiert – und wofür wird es verwendet?

AKTUELL + HISTORIE

ICE Brent

Marktschluss & Historie · Ölpreis-Schock

AKTUELL + HISTORIE

Bundesbank Svensson

Zero-Curve & Historie · 10Y-Zinsschock

SNAPSHOT

Bank-Pillar-3 · EU-CR6

PD & LGD · 69/69 IRB-Klassen direkt

SNAPSHOT JUNI 2025

EBA Transparency

EAD · CET1 · RWA · Sovereign-Bestände

HISTORIE 2020–2025

EBA-Vintages

22 Quartalsstichtage · Walk-Forward-Test

METHODIK

EBA · ECB · Basel / CRR

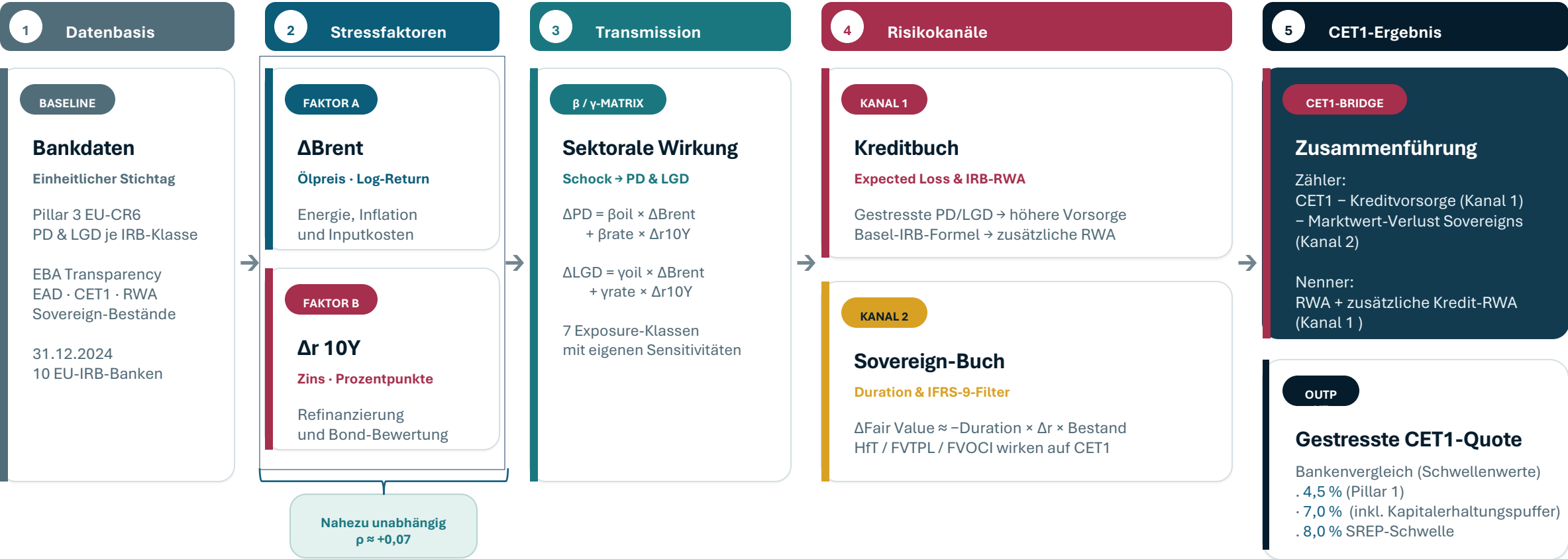
Stresskalibrierung · IRB · IFRS 9

DATENABDECKUNG

69 / 69 IRB-fähige Bank-Klassen: PD & LGD direkt aus Pillar 3

Vom Makroschock zur gestressten CET1-Quote

Zwei Faktoren wirken über zwei getrennte Risikokanäle auf Kapital und RWA.



Klare Prämissen begrenzen die Aussagekraft des Stressindikators

Die Ergebnisse zeigen relative Verwundbarkeit und Wirkungskanäle; ihre Aussagekraft hängt von klar dokumentierten Vereinfachungen ab.

DATEN

Fixe regulatorische Snapshots

Pillar 3 PD/LGD: 31.12.2024
EBA Kapital & Sovereigns: Juni 2025
Top-10-Universum bleibt konstant

Grenze: kein vollständig synchroner Tagesabschluss.

TRANSMISSION

Lineare Klassenreaktion

 ΔPD und ΔLGD folgen festen β/γ -Werten je Klasse; dieselbe Sensitivität gilt für alle Banken.

Grenze: keine bankindividuellen Betas, Schwellen- oder Nichtlinearitäten.

EXPECTED LOSS

Vereinfachter 1-Jahres-Verlust

 ΔEL = Veränderung von $PD \times LGD \times EAD$ und wirkt als zusätzliche Vorsorge auf CET1.

Grenze: keine IFRS-9-Stages, Lifetime-ECL, Diskontierung oder Steuereffekte.

IRB / RWA

Regulatorische Kapitalmechanik

Gestresste PD/LGD fließen in die Basel-IRB-Formel; $RWA = K \times 12,5 \times EAD$.

Grenze: keine Portfolio-Umschichtung, Kapitalmaßnahmen oder Management Actions.

SOVEREIGNS

Duration- und IFRS-9-Proxy

Parallel-Shift; Duration aus Laufzeitband-Mittelpunkten, $>10Y = 15Y$. Nur HfT/FVTPL/FVOCI wirken direkt auf CET1.

Grenze: keine Spreads, Hedges oder Konvexität.

SCOPE

Bewusst nicht modelliert

Trading-Book-Stress, Liquiditätsrisiko, operationelles Risiko, Zweitundeneffekte und dynamische Bilanzreaktionen.

Folge: Ergebnis nicht als regulatorischer Kapitalplan interpretieren.

GEEIGNET FÜR

Szenariovergleich · relative Bank- und Klassenanfälligkeit · Kanalattribution

NICHT GEEIGNET FÜR

Forecast · IFRS-9-Abschluss · regulatorische Kapitalplanung

Governance-Prinzip: Annahmen sind transparent, editierbar und über Sensitivitäts- sowie Backtests zu challengen.

Faktor-Analyse

Warum Brent und Zins getrennt bleiben und wie sie sektorspezifisch auf PD und LGD wirken.

Brent und 10Y-Zins adressieren unterschiedliche ökonomische Risiken

Die Faktoren werden nicht aggregiert, weil sie verschiedene Ursachen, Bilanzkanäle und sektorale Gewinner bzw. Verlierer erzeugen.

FAKTOR A

Δ Brent · Energie- und Angebotsschock

Warum Brent?

Europäischer Referenzpreis für global gehandeltes Rohöl.

Wirkungskanäle

- Energie- und Inputkosten
- Headline-Inflation
- verfügbares Haushaltseinkommen
- Unternehmensmargen

Einheit

Log-Return: additiv über die Zeit und symmetrisch um null.

ZENTRALE THESE

$$\rho = +0,070$$

nahezu unabhängige
Tagesbewegungen

FAKTOR B

Δ r 10Y · Refinanzierungs- und Bewertungsimpuls

Warum zehn Jahre?

Pricing-Anker für Hypotheken, Corporate Bonds und Sovereigns.

Wirkungskanäle

- Kredit- und Refinanzierungskosten
- Immobilienwerte und Recovery
- Bond-Duration / Mark-to-Market
- Net Interest Margin der Banken

Einheit

Prozentpunkte: +2,0 pp entsprechen +200 Basispunkten.

MODELLKONSEQUENZ

Zwei getrennte Slider und zwei direkte Faktorbeiträge – keine Verdichtung in einen systemischen Einzelfaktor.

Nur 0,49 % der täglichen Zinsbewegung werden durch Brent erklärt

Die empirische Analyse über fünf Jahre bestätigt: Beide Faktoren tragen weitgehend eigenständige Information.

BEOBACHTUNGEN

1.242

gemeinsame Handelstage

PEARSON ρ

+0,070

95%-KI +0,014 bis +0,125

SPEARMAN ρ

+0,084

robust gegen Ausreißer

OLS β

+0,160

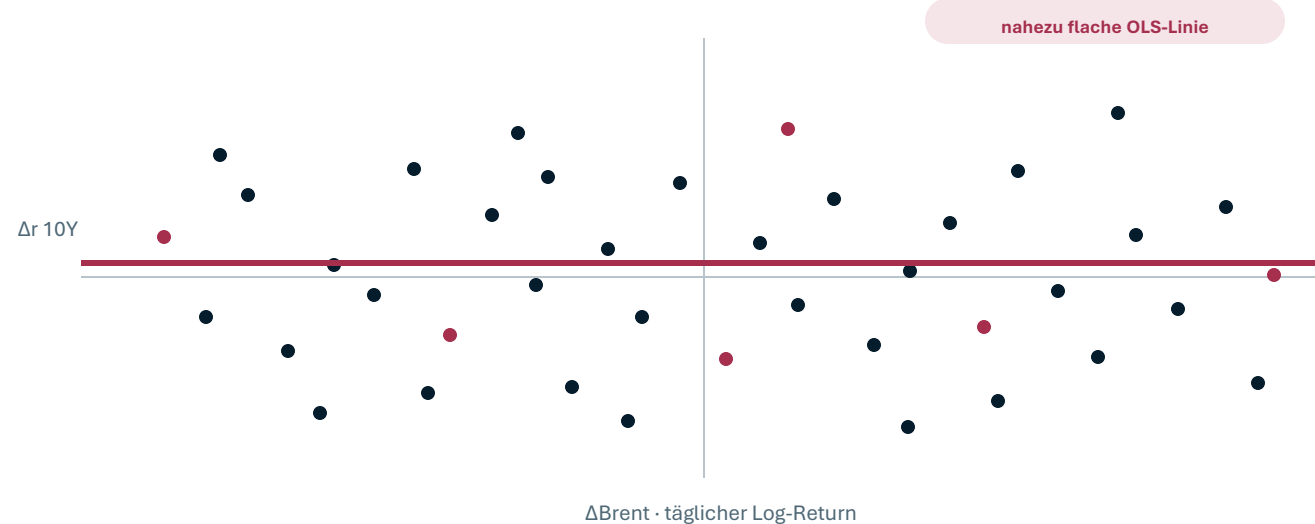
$t = 2,47 \cdot p = 0,014$

OLS R^2

0,49 %

erklärte Varianz

STREUDIAGRAMM · TAGESVERÄNDERUNGEN



FAZIT

Empirisches Urteil

Die Korrelation ist statistisch messbar, aber ökonomisch sehr klein.

$R^2 = 0,0049$ bedeutet: 99,51 % der täglichen Zinsvarianz bleiben durch Brent unerklärt.

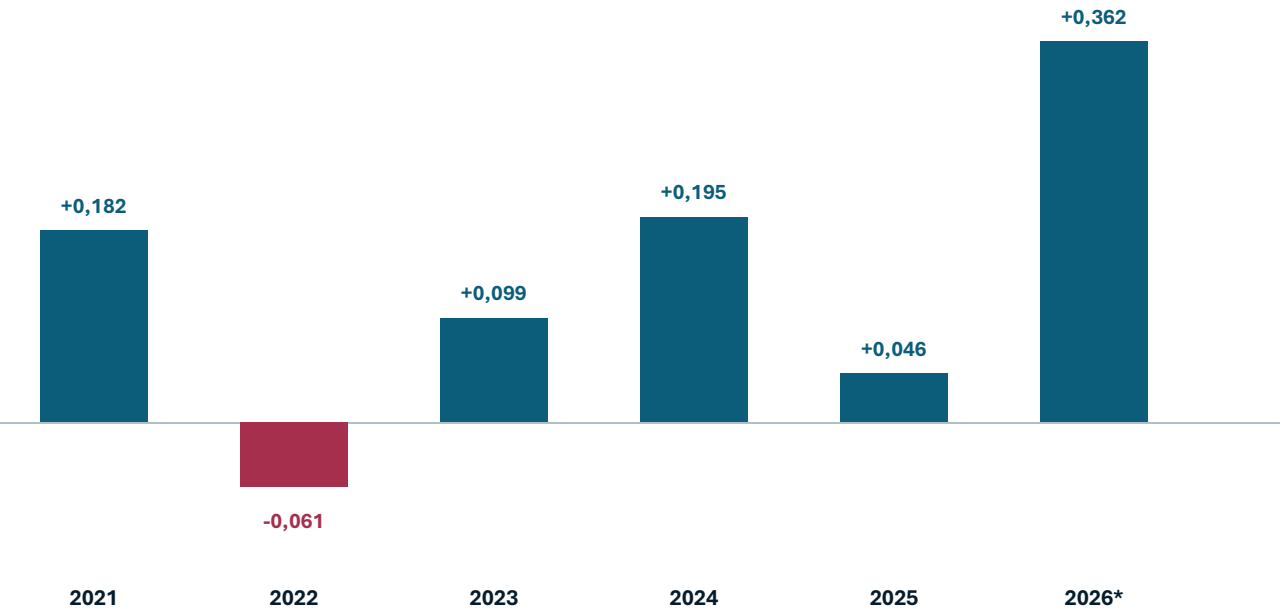
Konsequenz

Eine Aggregation würde Information vernichten und potenziell unterschiedliche sektorale Wirkungen verdecken.

Die Faktorbeziehung schwankt – strukturell bleibt die Korrelation niedrig

Ein explizites Zwei-Faktor-Modell kann temporäre Gleichläufe abbilden, ohne eine dauerhafte Abhängigkeit zu unterstellen.

PEARSON-KORRELATION PRO KALENDERJAHR



* 2026 ist ein Teilsample bis 22. April und daher nicht direkt mit Volljahren vergleichbar.

ROLLING 252 TAGE · SPANNWEITE

-0,175 bis +0,235

temporäre negative und positive Regime

ROLLING-MITTEL

+0,065

nahe am Full-Sample-Wert

LETZTER CACHE-WERT

+0,198

22. April 2026 · erhöht, aber moderat

Interpretation: Zeitvariation ja – strukturelle Ein-Faktor-Abhängigkeit nein. Deshalb bleiben Brent und Zins getrennt steuerbar.

Sektorale β/γ -Werte übersetzen Schocks in PD und LGD

Jede Exposure-Klasse reagiert anders – inklusive positiver Zinswirkung auf Bank-Counterparties über den NIM-Kanal.

$$\Delta PD_{Klasse} = \beta_{oil} \times \Delta Brent + \beta_{rate} \times \Delta r_{10Y}$$

$$\Delta LGD_{Klasse} = \gamma_{oil} \times \Delta Brent + \gamma_{rate} \times \Delta r_{10Y}$$

Exposure-Klasse	$\beta_{Oil} \cdot PD$	$\beta_{Rate} \cdot PD$	$\gamma_{Oil} \cdot LGD$	$\gamma_{Rate} \cdot LGD$	Ökonomisches Profil
Corporate	+0,30	+0,20	+0,50	+1,00	Kosten + Refinanzierung
SME Corporate	+0,60	+0,40	+0,45	+1,10	rund 2× Corporate
Mortgage	+0,05	+0,30	+0,10	+1,50	zins- und collateral-dominiert
QRRE	+0,40	+0,15	+0,30	+0,50	Einkommen / Energieinflation
Other Retail	+0,30	+0,25	+0,25	+0,80	gemischtes Haushaltsprofil
Bank	+0,05	-0,05	+0,10	+0,50	NIM-Effekt senkt PD
Sovereign	0,00	0,00	0,00	0,00	separater MtM-Kanal

Lesebeispiel: +0,50 Brent und +2,0 pp Zins ergeben für Corporate $\Delta PD = +0,55$ pp und $\Delta LGD = +2,25$ pp.

Retail-PD steigt am stärksten; Bank-PD sinkt leicht

Szenario: ΔBrent +0,50 log ≈ +65 % Ölpreis und Δr 10Y +2,0 pp = +200 bp.

Formel $\Delta PD = \beta_{oil} \times 0,50 + \beta_{rate} \times 2,0$
 $\Delta LGD = \gamma_{oil} \times 0,50 + \gamma_{rate} \times 2,0$

SZENARIO

ÖLPREIS-SCHOCK

+0,50 log

ZINSSCHOCK

+2,0 pp

MODELL-UNIVERSUM

€8,28 tn

STICHTAGE

2024 / 2025

≈ +65 % Preisbewegung

+200 Basispunkte

10 EU-IRB-Banken

Pillar 3 / EBA Transparency



LGD-Stress erklärt rund zwei Drittel des zusätzlichen IRB-Kapitalbedarfs

Gestresste PD und LGD werden nacheinander in die unveränderte Basel-IRB-Formel eingesetzt.

KAPITALBEDARF K · € MRD.



EXPECTED LOSS · VERÄNDERUNG

+€21,0 Mrd.

zusätzliche Kreditvorsorge

CREDIT RWA · VERÄNDERUNG

+€505,1 Mrd.

Basel-IRB-Nennerwirkung

IRB-KAPITAL K · VERÄNDERUNG

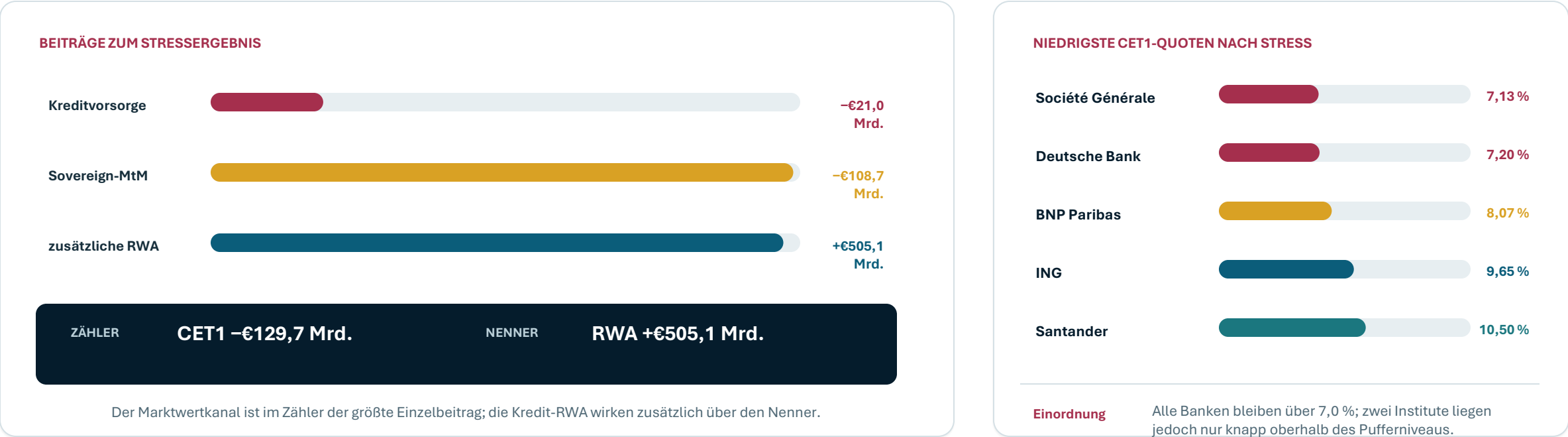
+€40,4 Mrd.

+9,8 % gegenüber Baseline

Warum LGD dominiert: Der +200-bp-Zinsschock senkt Sicherheitenwerte und erhöht insbesondere die Downturn-LGD.

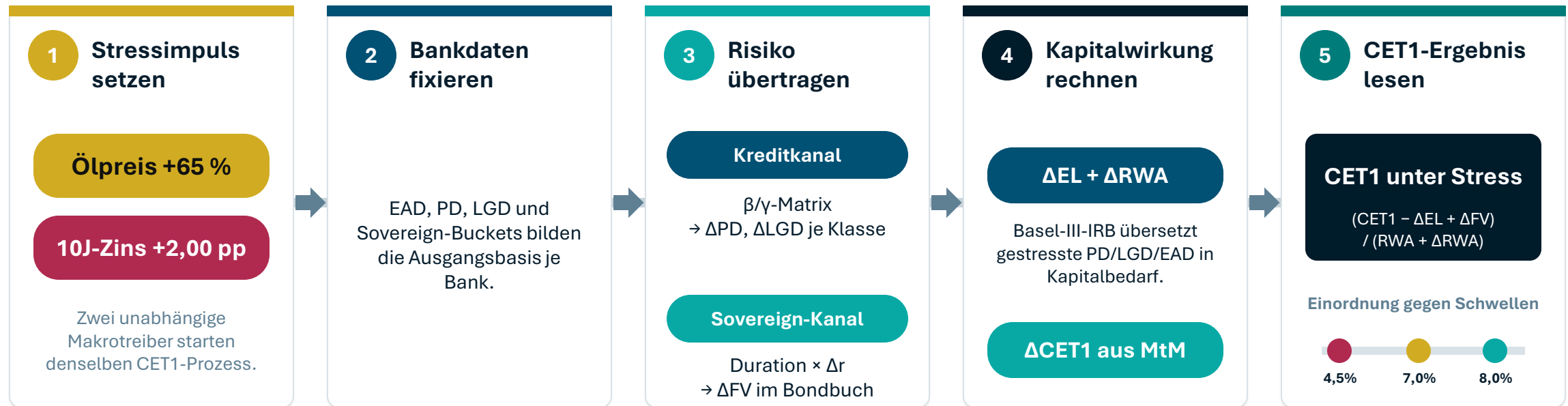
Der kombinierte Schock senkt die aggregierte CET1-Quote um 4,15 Prozentpunkte

Der Sovereign-Marktwertkanal dominiert den Zählerverlust; zusätzliche Kredit-RWA verstärken den Nennerdruck.



Fünf Stufen übersetzen den Stress in die CET1-Quote

Szenario: Ölpreis +65 % und 10J-Zins +2,00 pp wirken getrennt, laufen aber in einer gemeinsamen Kapitalquote zusammen.



CET1-Aggregation

$$CET1 \text{ Stress} = (CET1 \text{ Basis} - \Delta EL \text{ Kredit} + \Delta FV \text{ Sovereign}) / (RWA \text{ Basis} + \Delta RWA \text{ Kredit})$$

Damit bleibt die Story prozessual sauber: erst Schock, dann Parameter, dann Kapitalmechanik, erst am Ende die Quote.

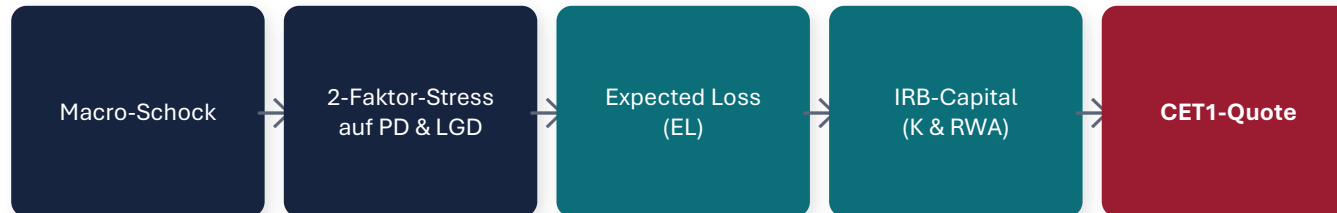
Kernaussage: Der CET1-Effekt entsteht nicht direkt aus dem Makro-Schock, sondern aus einer nachvollziehbaren Transmission über Kreditbuch und Sovereign-Buch.

Kreditbuch

Von bankindividuellen PD/LGD-Baselines über Expected Loss bis zur Basel-IRB-RWA.

Worum geht es im Kreditbuch-Tab?

Das Kreditbuch ist die größte Bilanzposition jeder Bank - alle Kredite an Unternehmen, Privatkunden und andere Banken. Wenn Ölpreis oder Zins springen, verschlechtert sich die Zahlungsfähigkeit der Schuldner. Dieser Tab zeigt, wie genau das passiert: PD und LGD stammen bank-spezifisch direkt aus den Pillar-3-Reports der jeweiligen Bank (EU-CR6-Tabelle), nicht aus groben Länder-Durchschnitten.



Ende-zu-Ende-Transmissionskette · jeder Pfeil ist eine Formel, keine Annahme

DATENBASIS AUF EINEN BLICK

10 IRB-Banken

Pillar-3-verifiziert, einheitlicher Stichtag 31.12.2024

EU-CR6-Tabelle

bank-spezifische PD & LGD je Exposure-Klasse

CRR Art. 180 / 431-455

regulatorische Publikationspflicht (EBA ITS/2020/04)

7 Exposure-Klassen

Corporate, SME, Mortgage, QRRE, Other Retail, Bank, Sovereign

Wie PD und LGD unter Stress reagieren

Beide Größen werden über dieselbe 2-Faktor-Formel sektor-differenziert verändert - jede Exposure-Klasse hat eigene Sensitivitäten.

$$\Delta PD_{class} = \beta_{oil,class} \cdot \Delta Brent_{log} + \beta_{rate,class} \cdot \Delta r_{10y,pp}$$

z.B. Mortgage reagiert stark auf Zinsen, Corporate auf beide Faktoren

$$\Delta LGD_{class} = \gamma_{oil,class} \cdot \Delta Brent_{log} + \gamma_{rate,class} \cdot \Delta r_{10y,pp}$$

z.B. Mortgage $\gamma_{rate} = +1,50pp$ (Property-Value-Haircut via Duration)

FLOOR / CAP FÜR NUMERISCHE STABILITÄT

PD: Floor 3 bp (Basel-Sovereign), Cap 50 %

LGD: Floor 5 %, Cap 100 %

Brent und Zins korrelieren über 5 Jahre nahezu unabhängig ($\rho \approx +0,07$) - deshalb werden sie als separate Faktoren modelliert.

WOHER KOMMEN DIE SENSITIVITÄTEN?

β - und γ -Werte sind aus der Literatur abgeleitet, nicht aus dem Modell geschätzt - aufsichtsrechtlich plausibilisiert, nicht data-gefittet: EBA Stress Test 2025 Methodology Note, Drehmann/Juselius (BIS WP 421), Hosszú/Király (MNB WP 2018), Castro (2013).

Ein Schock von +50% Brent / +200bp Zins

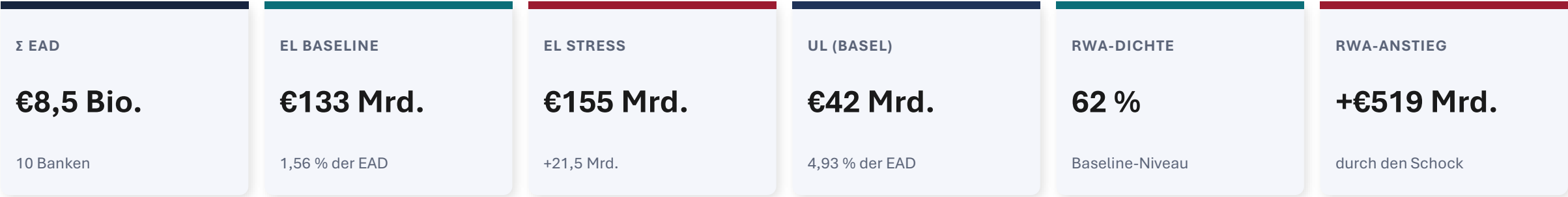
$\Delta PD = \beta_{oil} \cdot \Delta Brent + \beta_{rate} \cdot \Delta r_{10y}$ - vier Bank-Klasse-Kombinationen zeigen, wie unterschiedlich derselbe Schock wirkt.

Bank · Klasse	β_{oil}	β_{rate}	Rechnung ΔPD	PD baseline → stress	ΔLGD
UniCredit (IT) · Corporate	+0.30	+0.20	$+0,30 \cdot 0,50 + 0,20 \cdot 2,00 = +0,55 \text{ pp}$	2,42 % → 2,97 %	+2,25 pp
Deutsche Bank (DE) · Mortgage	+0.05	+0.30	$+0,05 \cdot 0,50 + 0,30 \cdot 2,00 = +0,63 \text{ pp}$	2,63 % → 3,26 %	+3,05 pp
BNP Paribas (FR) · QRRE	+0.40	+0.15	$+0,40 \cdot 0,50 + 0,15 \cdot 2,00 = +0,50 \text{ pp}$	8,91 % → 9,41 %	+1,15 pp
Banco Santander (ES) · Bank	+0.05	-0.05	$+0,05 \cdot 0,50 - 0,05 \cdot 2,00 = -0,075 \text{ pp}$	1,02 % → 0,95 %	+1,05 pp

DREI LEHREN AUS DEM WORKED EXAMPLE

- **UniCredit Corporate reagiert auf beide Faktoren** (β_{oil} und β_{rate} beide positiv) - Italien-Corporate-PD steigt um 0,55 pp.
- **Deutsche Bank Mortgage wird primär vom Zinsschock getrieben** ($\beta_{rate} \gg \beta_{oil}$) - typische Floating-Rate-Hypotheken-Dynamik.
- **BNP Paribas QRRE reagiert primär auf Brent** ($\beta_{oil} = +0,40$) - Konsumkredite vs. Energie-Inflation.
- **Banco Santander Bank-Klasse erlebt eine Reduktion der PD um 0,075 pp** - NIM-Uplift kompensiert Credit-Risk-Up. Adressiert direkt: „steigende Zinsen ≠ allgemein schlecht“.

Die Gesamtwirkung über alle 10 Banken



LEAGUE TABLE · TOP-8 NACH EAD

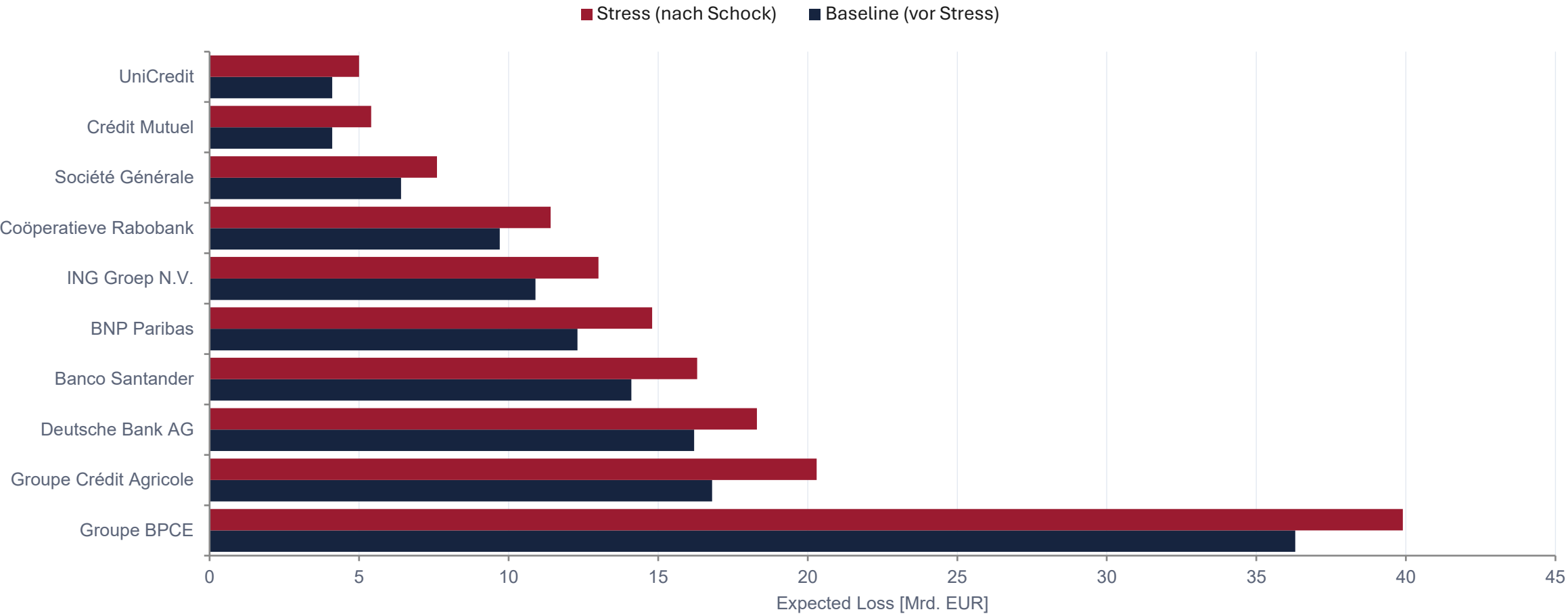
Bank	EAD Mrd. €	EL stress Mio. €	Δ EL Mio. €
Groupe Crédit Agricole	1.645,8	20.274	3.442
BNP Paribas	1.301,5	14.762	2.467
ING Groep N.V.	928,0	12.983	2.064
Société Générale S.A.	791,4	7.615	1.250
Groupe BPCE	777,3	39.925	3.660
Deutsche Bank AG	738,6	18.272	2.101
Banco Santander S.A.	594,6	16.315	2.188

EINORDNUNG

Über alle 10 Banken steigt der erwartete Verlust von €133 auf €155 Mrd. (+16 %). Die RWA wachsen um €519 Mrd. Beide Effekte verdünnen die CET1-Quote. Deutsche Bank liegt auf Rang 6 nach EAD mit einem EL-Anstieg von €2,1 Mrd. - unser Fokus im Drilldown.

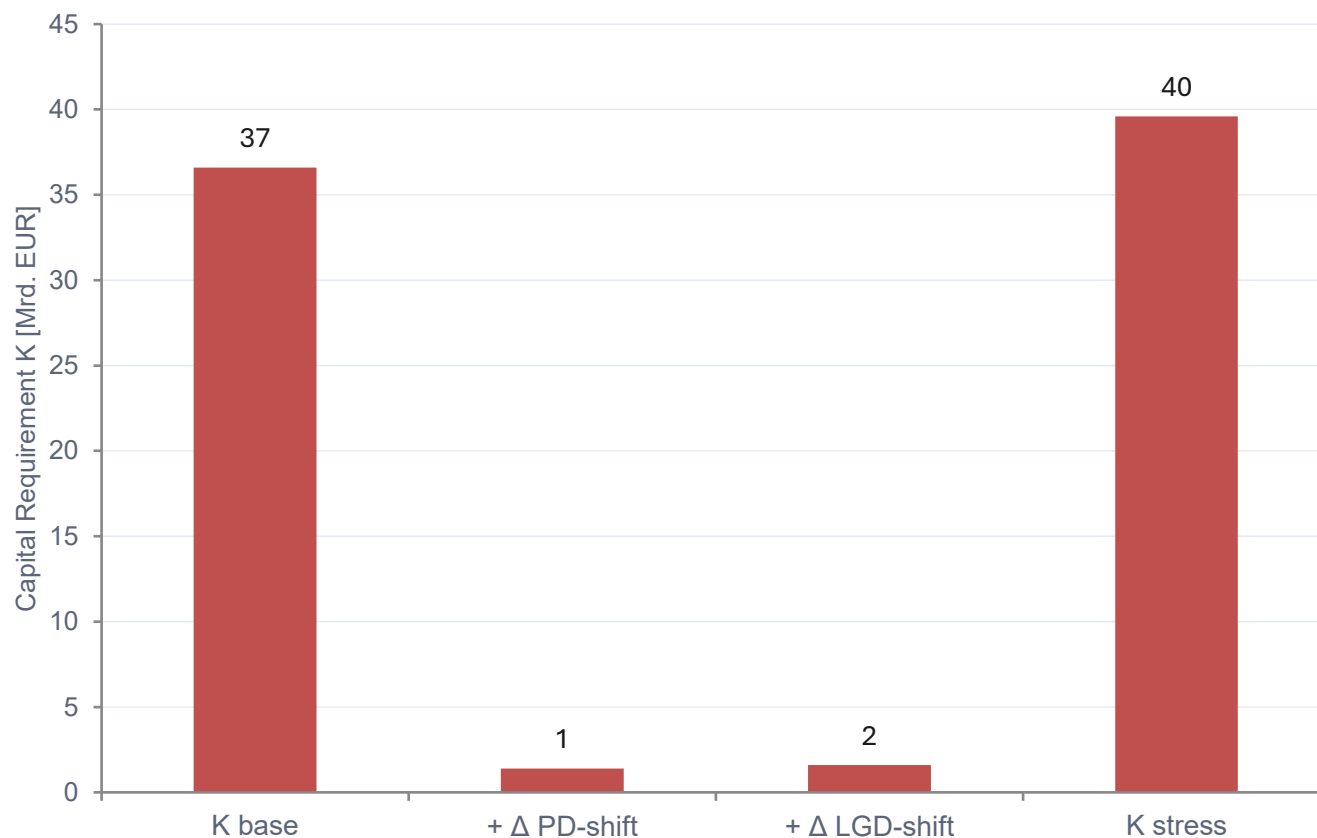
Welche Banken trägt der größte Verlustanstieg?

Baseline (vor Stress) vs. Stress (nach Schock) · $\Delta \text{Brent} = +0,50$ (+65%) · $\Delta r_{10y} = +2,0$ pp (+200bp)



Von PD-Stress zur Eigenkapitalanforderung K

Sequentielle Aktivierung: erst der PD-Shift (LGD bleibt auf Baseline), dann der LGD-Shift (PD bereits gestresst). Beide Beiträge summieren sich exakt zu ΔK . Modell-berechnete Werte auf Basis IRB-Vasicek-Formel.



K · CAPITAL REQUIREMENT

Die regulatorische Eigenkapital-Anforderung deckt die Unexpected-Loss-Komponente ab - den Verlust oberhalb des durchschnittlich erwarteten EL.

FORMEL

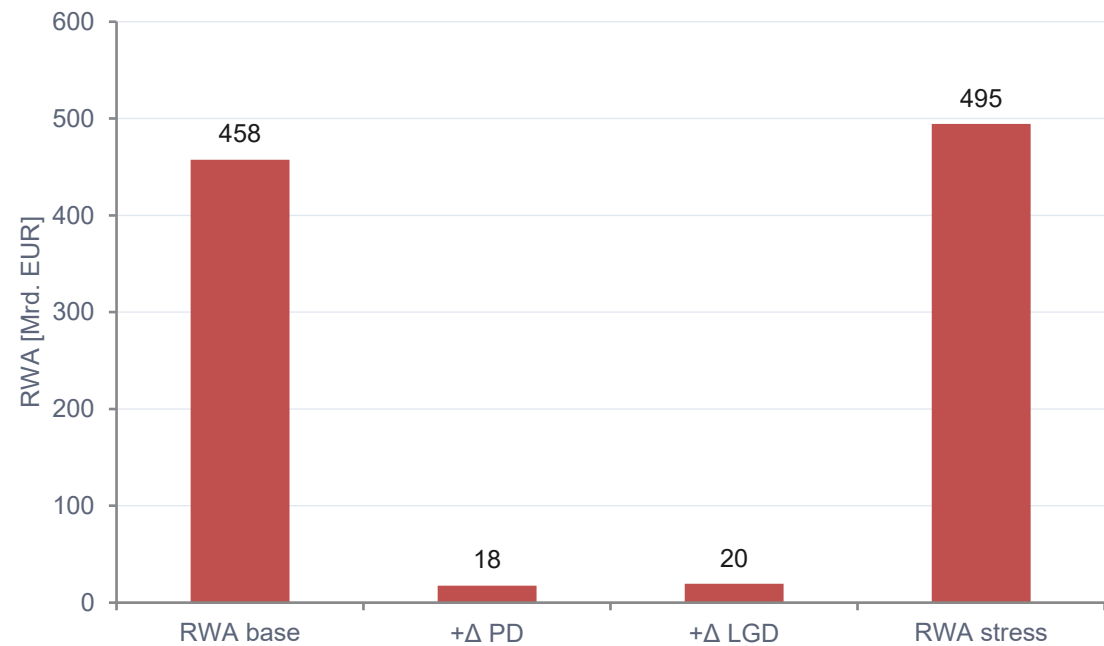
$$K = (L_{0.999} - PD \cdot LGD) \cdot MA(M)$$

$L_{0.999}$ = 99,9%-Verlust-Quantil aus der Basel-IRB-Vasicek-Formel. MA = Maturity-Adjustment (Basel BCBS 2017).

Ergebnis: Deutsche Bank benötigt unter diesem Schock €3,0 Mrd. mehr Eigenkapital - dominiert durch das Hypotheken-Portfolio (hohe Zinssensitivität $\beta_rate = +0,30$).

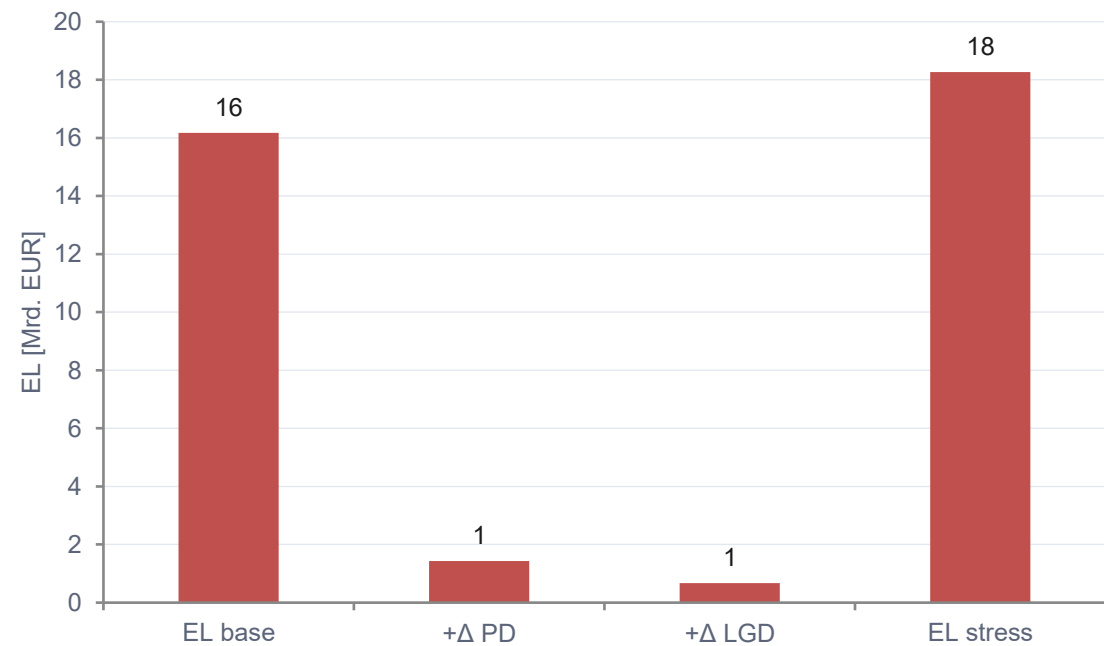
RWA und Expected Loss folgen derselben Logik

RWA DECOMPOSITION



$RWA = K \times 12.5 \times EAD$. Steht im Nenner der CET1-Quote - je höher die RWA, desto stärker verdünnt die Quote.

EXPECTED LOSS DECOMPOSITION



$EL = PD \times LGD \times EAD$. $\Delta EL = +€2,10$ Mrd. - 68% aus PD-Kanal (€1,43 Mrd.), 32% aus LGD-Kanal (€0,67 Mrd.).

EL belastet die GuV direkt (Risikovorsorge). RWA stehen im Nenner der CET1-Quote. Beide zusammen verdünnen die CET1-Quote - EL über den Zähler (weniger Kapital), RWA über den Nenner (mehr Risikogewicht).

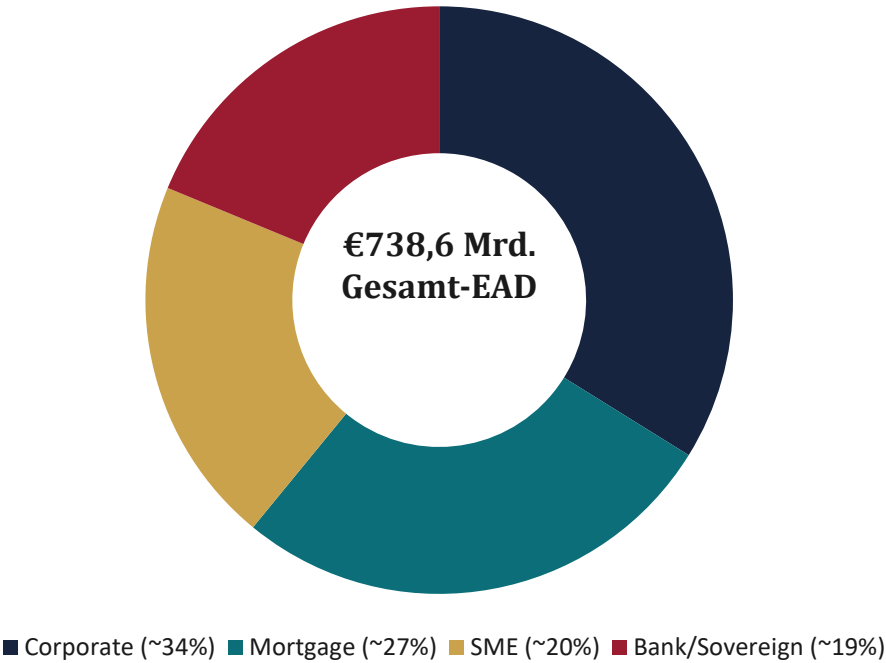
Welches Segment treibt das Risiko der Bank?

SEGMENT METRICS (MODELL-SCHÄTZWERTE AUF BASIS PILLAR-3-PDs)

Segment	EAD Mrd.	PD base	PD stress	Δ PD	EL stress Mio.
Mortgage	~200	2,63%	3,26%	+0,63 pp	~850
Corporate	~250	4,12%	4,67%	+0,55 pp	~980
SME Corporate	~150	6,77%	7,70%	+0,93 pp	~220
Bank / Sovereign	~138	variabel	variabel	n.a.	~51

Deutsche Bank ist primär eine Corporate- und Hypotheken-Bank. Das Mortgage-Segment reagiert besonders stark auf Zinsen ($\beta_{rate} = +0,30$ - höchster Wert aller Klassen). Corporate wird durch beide Faktoren getroffen.

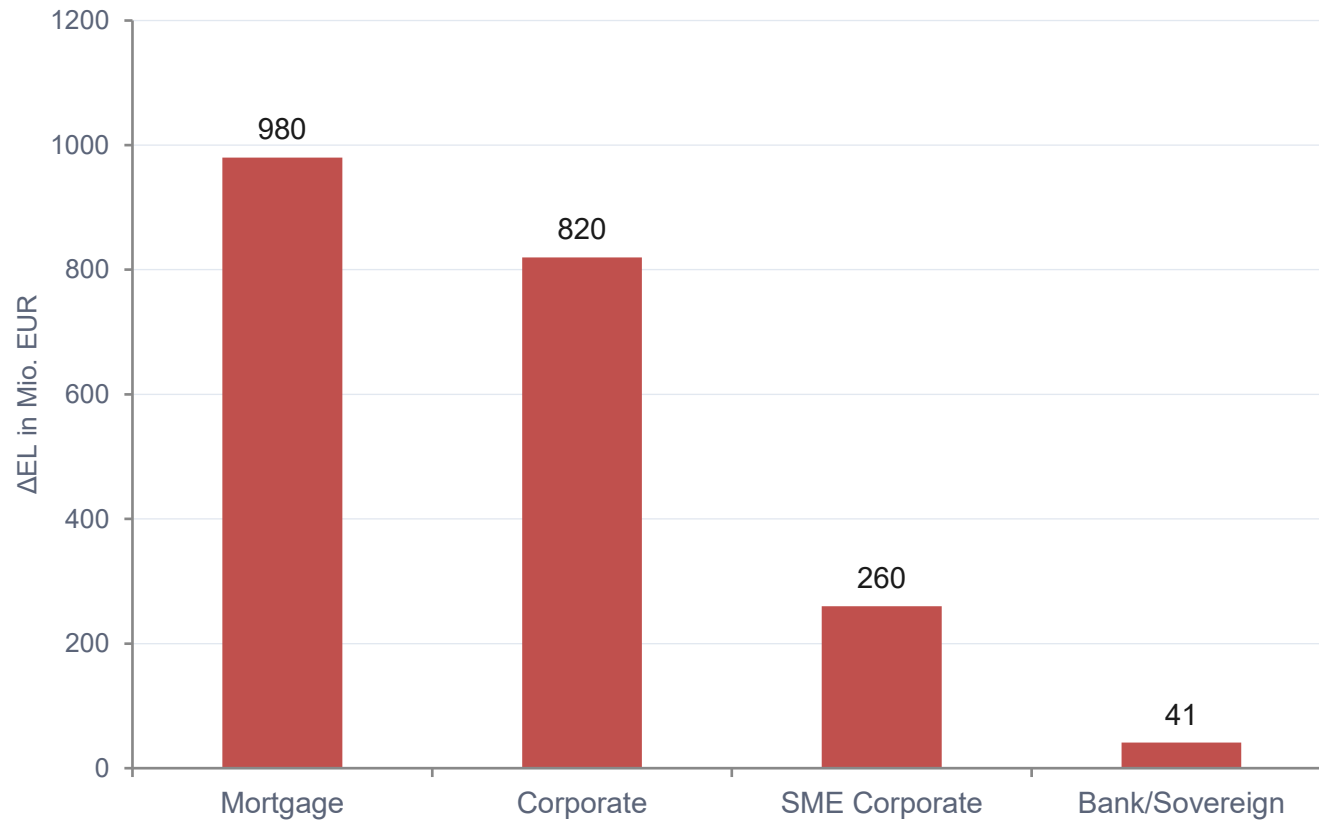
EAD ZUSAMMENSETZUNG



Hinweis: Segment-EAD-Aufteilung ist eine modell-konsistente Schätzung auf Basis der bekannten Gesamtexposure und Pillar-3-PDs. Exakte Segment-EADs wären im Cockpit per Bank-Drilldown einsehbar.

Wer liefert den Großteil der EL-Verschlechterung?

$\Sigma \Delta EL = +€2.101 \text{ Mio.} \cdot \Delta \text{Brent} = +0,50 (+65\%) \cdot \Delta r_{10y} = +2,0 \text{ pp (+200bp)}$



HAUPTTREIBER: ZINS

47 %

Mortgage - getrieben durch hohe Zinssensitivität ($\beta_{\text{rate}} = +0,30$)

39 %

Corporate - reagiert auf Öl & Zins ($\beta_{\text{oil}} = +0,30$, $\beta_{\text{rate}} = +0,20$)

Unterschied zu Crédit Agricole: bei DB dominiert Zins (Mortgage-Fokus), nicht Öl-Konsum (Retail-Fokus).

CET1 fällt gleichzeitig über den Zähler und den RWA-Nenner

Das Modell verbindet Kreditvorsorge, Marktwertverluste und zusätzliche RWA in einer konsistenten Kapitalgleichung.

GESTRESSTE CET1-QUOTE

$$\text{CET1}_0 - \Delta\text{EL Kreditbuch} + \Delta\text{FV Sovereigns}$$

$$\text{RWA}_0 + \Delta\text{RWA Kreditbuch}$$

Zählerwirkung

Vorsorge und Sovereign-MtM reduzieren hartes Kernkapital

MECHANIK

Warum beide Seiten zählen

- Höhere PD/LGD erhöhen den Expected Loss
- Die Basel-IRB-Formel erhöht den Kapitalbedarf und die RWA
- Steigende Zinsen senken den Fair Value marktwertbewerteter Staatsanleihen
- Alle Effekte wirken gemeinsam auf die Quote

AUFSICHTLICHE ORIENTIERUNGSPUNKTE

4,5 %

Pillar-1-Minimum

harte Untergrenze

7,0 %

inkl. Kapitalerhaltungspuffer

Ausschüttungen unter Druck

8,0 %

typischer SREP-Orientierungswert

institutsspezifischer Puffer

Marktbuch

Zinskurve, Sovereign-Duration und der gemeldete IFRS-9-Split als zweiter CET1-Kanal

Worum geht es im Marktbuch-Tab?

Der Marktbuch-Tab beantwortet eine andere Frage als das Kreditbuch: Was kostet ein steigender Zins am Marktwert der Staatsanleihen und wie viel davon trifft sofort die CET1-Quote?

Der Tab hat zwei Sub-Tabs: „Yield-Curve Input“ liefert die Zinskurve, „Sovereign-Kanal“ übersetzt den Schock über Duration und IFRS-9-Split in die Kapitalwirkung



Ende-zu-Ende-Kette · nur der Zins wirkt hier; der Brent-Faktor läuft ausschließlich über das Kreditbuch.

DATENBASIS AUF EINEN BLICK

10 IRB-Banken

EBA Transparency, einheitlicher Stichtag Juni 2025

tr_sov.csv

Bestände je Bank × Land × Laufzeit × IFRS-9-Klasse

4 IFRS-9-Items

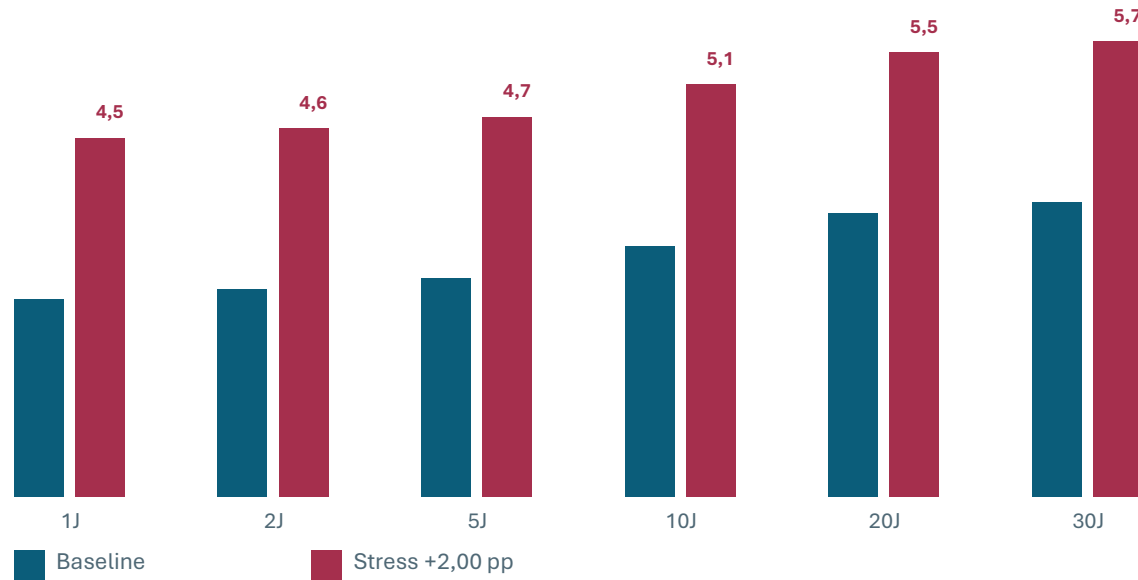
2520812 HfT · 2520813 FVTPL · 2520814 FVOCI · 2520815 AC

Zinskurve

Bundesbank-Svensson, täglich – Baseline für den Shift

Zinskurve als gemeinsamer Input: Parallel-Shift

ZINSKURVE • BASELINE vs. STRESS (hier +2,00 PP)



DER SLIDER

$\Delta r_{10Y} = +2,00 \text{ pp}$ (= +200 bp)

Spannweite -3 bis +5 pp

Aktives Szenario dieser Präsentation

gleiche Größe wie im Kreditbuch-Beispiel

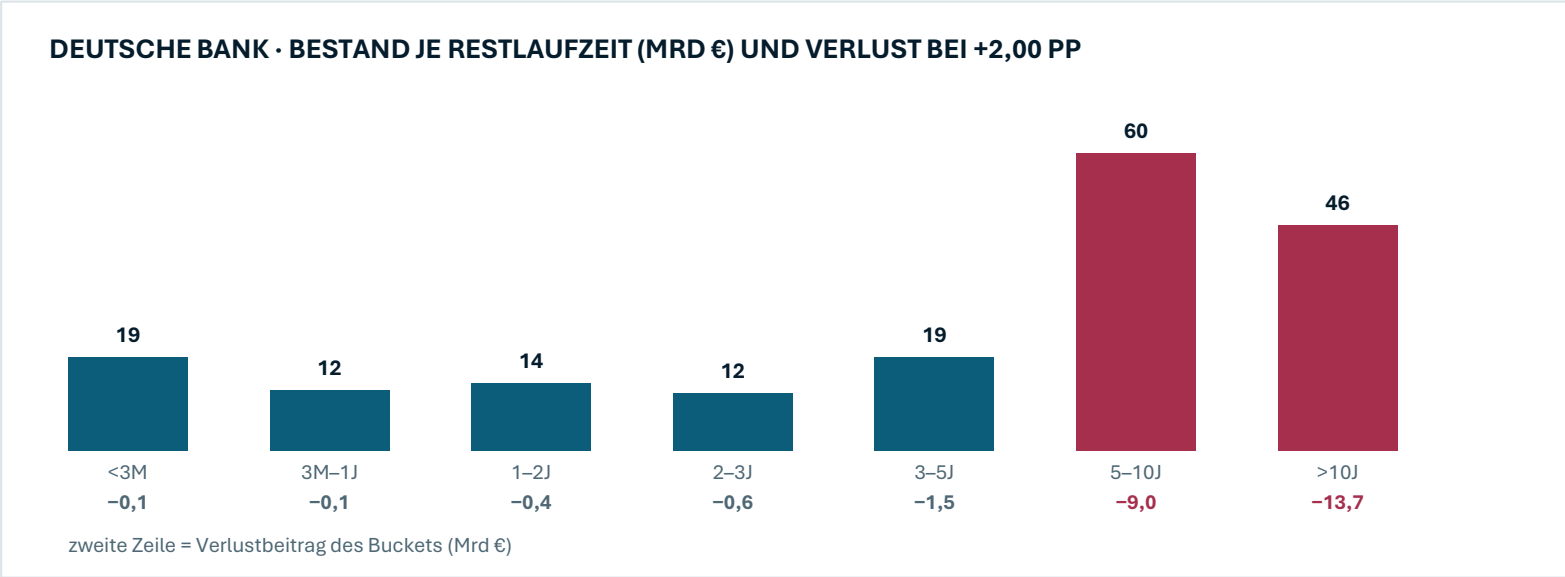
WARUM PARALLEL-SHIFT?

- klare Einheit: Prozentpunkte, direkt duration-fähig
- kein verstecktes Faktor-Mapping
- Slope und Curvature bewusst außen vor
- trifft alle Laufzeiten und Länder gleichzeitig

Modified Duration übersetzt den Zinsschock in einen Marktwertverlust

$$\Delta FV \approx - D \times \Delta y \times Exposure$$

je Laufzeit-Bucket · Δy = +0,02 · dann über alle Buckets summiert



KERNAUSSAGE

-25,3 Mrd €

Brutto-Marktwertverlust auf 180,4 Mrd € Bestand

89 % des Verlusts stecken in Laufzeiten über 5 Jahren

Nicht die Größe, sondern die Länge des Buchs treibt den Effekt

Vier Bilanzklassen entscheiden, was CET1 sofort trifft

Derselbe Marktwertverlust wirkt völlig unterschiedlich – je nachdem, in welcher IFRS-9-Klasse die Anleihe liegt

Drei Klassen sind sofort CET1-wirksam, eine bleibt latent

HfT · Held for Trading	FVTPL · designated	FVOCI · through OCI	AC · Amortised Cost
Zu Handelszwecken gehalten	Freiwillig zum Fair Value	Halten und Verkaufen	Halten bis Endfälligkeit
Buchung: Marktwert über die Gewinn- und Verlustrechnung	Buchung: Marktwert über die Gewinn- und Verlustrechnung	Buchung: Marktwert über das sonstige Ergebnis (Rücklage)	Buchung: zu fortgeführten Anschaffungskosten (Buchwert)
→ einbehaltene Gewinne → CET1 · SOFORT wirksam	→ einbehaltene Gewinne → CET1 · SOFORT wirksam	→ Neubewertungsrücklage → CET1 · SOFORT wirksam	kein GuV-/OCI-Effekt · LATENT bis Verkauf/Impairment

Prudential Filter entfallen: FVOCI-Verluste auf Staatsanleihen sind heute voll CET1-wirksam – die frühere aufsichtliche Ausnahme ist ausgelaufen.

Woher Bestände, Laufzeiten und IFRS-9-Klassen kommen

Der gesamte Kanal beruht auf gemeldeten Zahlen, nicht auf Annahmen. Jede Bank meldet der EBA ihren Staatsanleihen-Bestand aufgeschlüsselt nach Land, Restlaufzeit und Bilanzierungsklasse.

GEMELDET Bestände je Bank × Land × Laufzeit tr_sov.csv, Item 2520810 (Brutto-Buchwert on-balance) plus vier IFRS-9-Klassen-Items.	EXTERN Zinskurve Bundesbank-Svensson-Kurve, täglich – liefert Baseline +2,00-pp-Parallel-Shift im Schock-Szenario	APPROXIMIERT Duration je Laufzeit-Bucket Bucket-Mittelpunkt nach BCBS 368 / EBA-IRRBB; >10J = 15 Jahre. Ohne Konvexität → konservativ	GEMELDET IFRS-9-Split je Bank 2520812 HfT · 2520813 FVTPL · 2520814 FVOCI · 2520815 AC – bankindividuell
--	--	---	---

Nur der marktbewertete Teil mindert das Kernkapital

Angewandt auf die Deutsche Bank bei +2,00 pp: von -25,3 Mrd € brutto sind -18,5 Mrd € bilanziell CET1-wirksam – 80 % davon aus dem Handelsbuch.

HfT P&L → CET1 Bestand 97,7 Mrd € ΔFV -14,9 Mrd €	FVTPL P&L → CET1 Bestand 0,0 Mrd € ΔFV ≈ 0 Mrd €	FVOCI OCI → CET1 Bestand 29,6 Mrd € ΔFV -3,6 Mrd €	AC latent (Buchwert) Bestand 51,9 Mrd € ΔFV -6,7 latent Mrd €
---	--	--	---

-18,5 Mrd €

brutto CET1-wirksam (Handelsbestand + FVOCI). Da Handelsbücher real über Zinsswaps abgesichert sind, das Modell aber brutto rechnet, ist dies eine Obergrenze – netto deutlich kleiner (und vor Steuern).

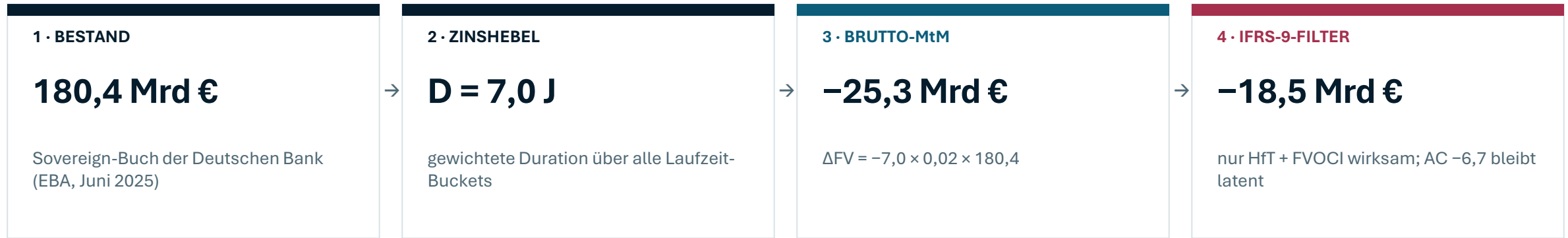
EXTREMFALL, NICHT VERALLGEMEINERN

55 % Handelsbestand – höchster der 10 Banken (System 28 %). Daher 73 % sofort statt 51 % im Schnitt.

CET1-Quoten-Effekt (brutto): 14,24 % → 8,81 %, also -5,42 pp aus dem Sovereign-Kanal allein – der höchste Wert der 10 Banken.

Szenario-Effekt auf die Deutschen Bank

Szenario: $\Delta \text{Brent} +0,50 \text{ log}$ / $\Delta r \text{ 10Y} +2,00 \text{ pp.}$ Im Marktbuch zählt nur der Zins – der Brent-Faktor wirkt ausschließlich im Kreditbuch.

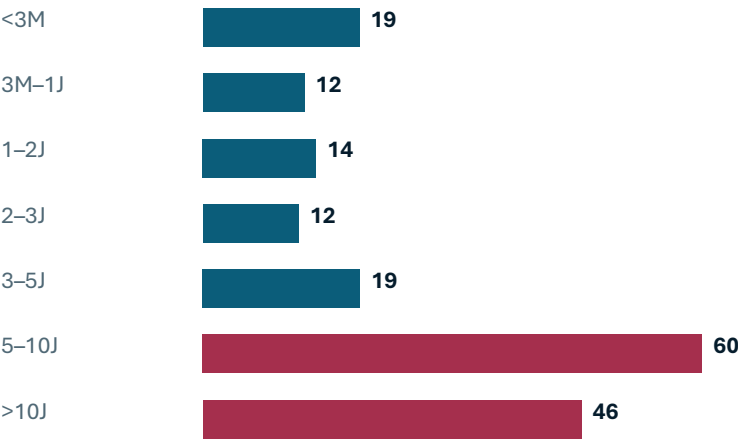


DREI LEHREN AUS DEM WORKED EXAMPLE

- 1 Der Zinsschock erzeugt für alle Bonds Verlust – **aber nur der marktbewertete Teil (73 %) trifft CET1 sofort.**
- 2 Die -18,5 Mrd € sind brutto/ungehedged eine Obergrenze.
- 3 -6,7 Mrd € AC bleiben latent (SVB-Lektion): der ausgewiesene Treffer ist eine Untergrenze des ökonomischen Risikos.

Laufzeitprofil und CET1-Wirkung je Klasse auf einen Blick

LAUFZEITPROFIL DEUTSCHE BANK



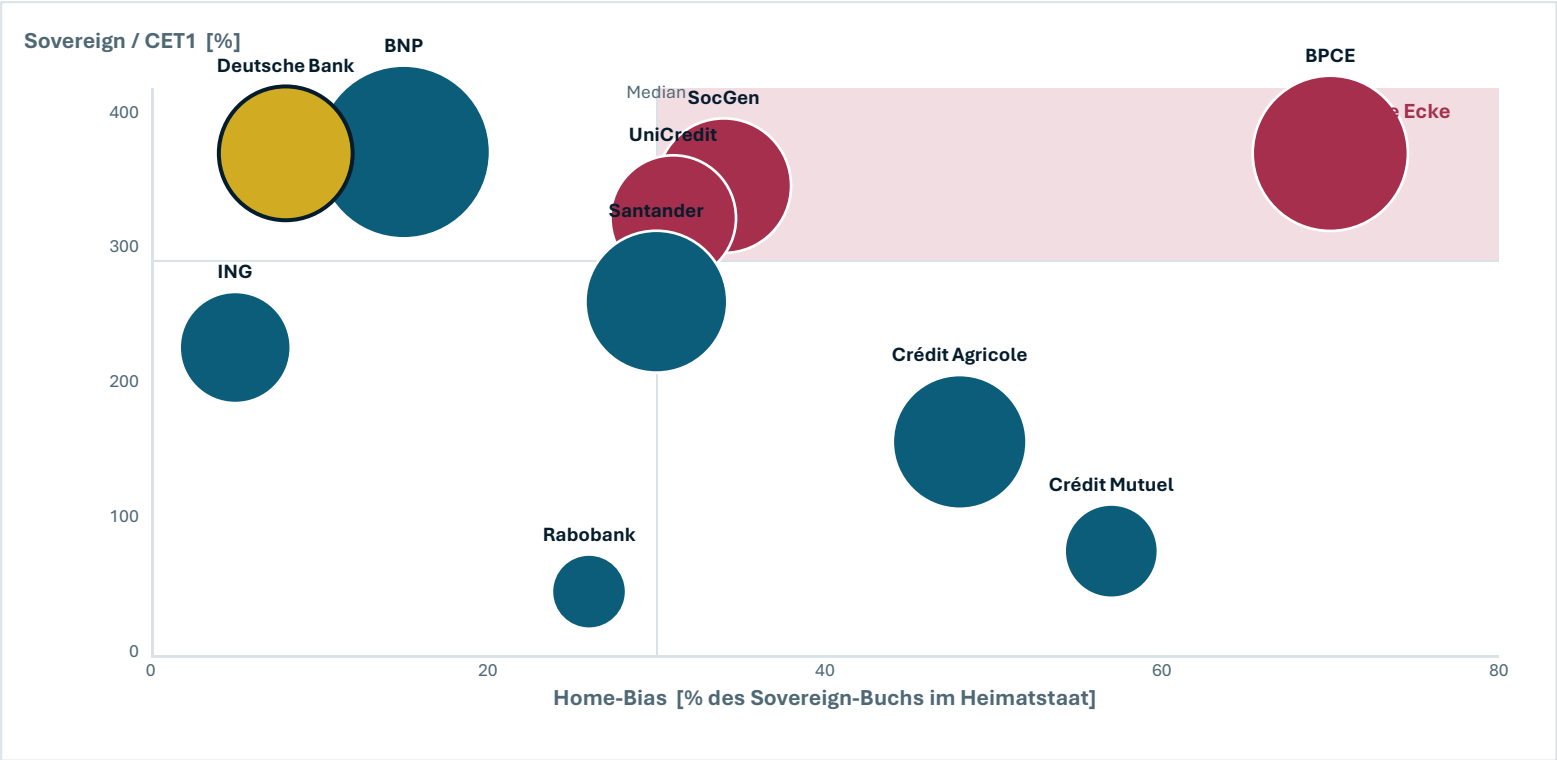
Σ 180,4 Mrd € · Duration 7,0 J

IFRS-9-KLASSEN UND CET1-WIRKUNG

Klasse	Kanal	Bestand	ΔFV	CET1-Δ
HfT	P&L	97,7	-14,9	-14,9
FVTPL	P&L	0,0	≈0	≈0
FVOCI	OCI	29,6	-3,6	-3,6
AC	latent	51,9	-6,7	0,0
Summe		180.2	-25.2	-18.5

Das lange Ende (5–10J + >10J = 105 Mrd €) trägt den Verlust; der Handelsbestand macht ihn CET1-wirksam. –18,5 Mrd € gehen (brutto/Obergrenze) in die Kapitalbrücke, –6,7 Mrd € AC bleiben latent.

Home-Bias trifft Kapitalhebel – die Deutsche Bank im Vergleich



Im Fokus · DEUTSCHE BANK

Home-Bias nur 8 % – breit gestreut:

USA 22 · Italien 12 · Frankreich 10 · UK 8 · DE 8 %

Aber Buch = 372 % des CET1 – der Zinshebel bleibt.

Pointe: Länderstreuung schützt vor Doom-Loop, nicht vor dem Zinsrisiko – der Parallel-Shift trifft alle Länder gleichzeitig.

Kontrast BPCE: 70 % Heimat + 372 % CET1 = rote Ecke.

Kernbotschaften des Sovereign-/Zinskanals

1

Vom Zinsschock zum Einfluss auf die Kernkapitalquote

Zinskurve → Parallel-Shift +2,00 pp → Modified Duration → IFRS-9-Filter → CET1
Nur der Zinsschock wirkt

2

IFRS-9 entscheidet die Sichtbarkeit

HfT, FVTPL und FVOCI treffen CET1 sofort,
Amortised Cost bleibt gemäß IFRS-9 latent

3

Deutsche Bank: –18,5 Mrd € (brutto)

–25,3 Mrd € brutto, davon 73 % CET1-wirksam, ungehedged eine Obergrenze.
DB ist mit 55 % HfT ein Extremfall unserer Stichprobe

4

Maßstab & Grenzen

System-Effekt nur –2,43 pp (DB –5,42 pp)
Nicht modelliert: Credit Spreads, Hedging, Slope/Curvature, Steuern

GESTRESSTE CET1-QUOTE

$$\text{CET1}_0 - \Delta \text{EL Kreditbuch} + \Delta \text{FV Sovereigns}$$

$$\text{RWA}_0 + \Delta \text{RWA Kreditbuch}$$

Zählerwirkung

Vorsorge und Sovereign-MtM reduzieren hartes Kernkapital

Eigenkapital

Wie Kreditbuch und Sovereign-Buch gemeinsam die CET1-Quote und regulatorische Puffer verändern.

Die CET1-Quote verbindet beide Stresskanäle in einer Kennzahl.

Kreditverluste und Sovereign-MtM reduzieren den Zähler; Kredit-RWA erhöhen den Nenner.

GESTRESSTE CET1-QUOTE

$$\text{CET1}_0 - \Delta\text{EL Kreditbuch} + \Delta\text{FV Sovereigns}$$

$$\text{RWA}_0 + \Delta\text{RWA Kreditbuch}$$

Zählerwirkung

Vorsorge und Sovereign-MtM reduzieren hartes Kernkapital

Kreditbuch

Zähler + Nenner

Sovereign

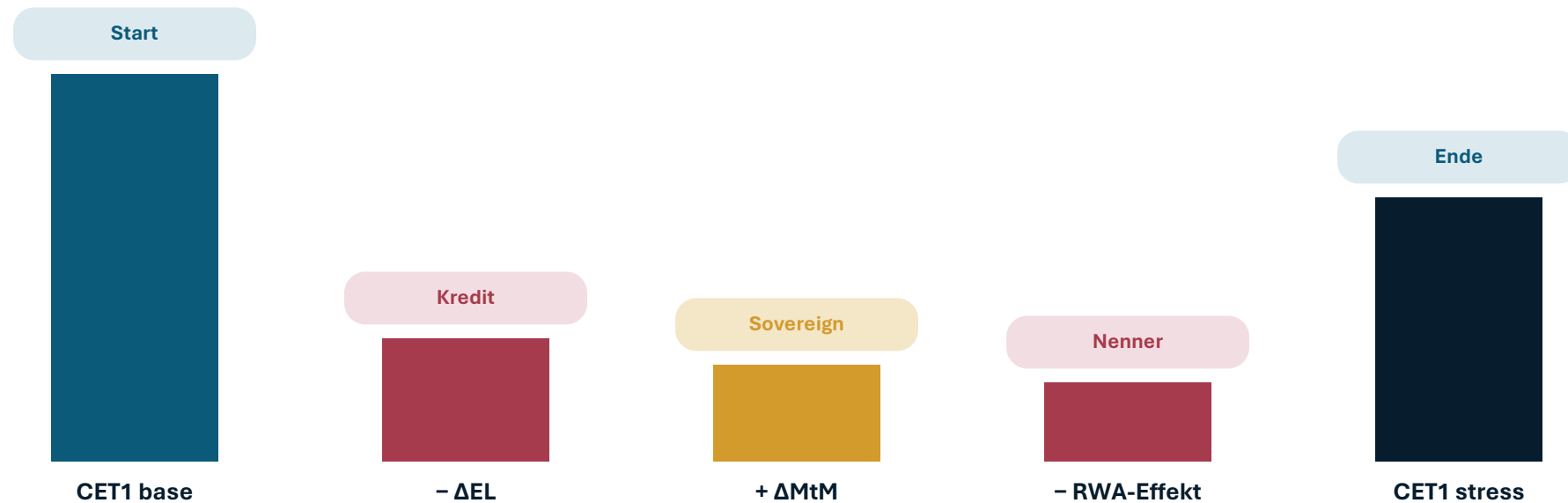
Zähler

Trading Book

entfernt

Der Waterfall erklärt nicht nur dass die Quote fällt, sondern wodurch.

Die Darstellung trennt Zähler- und Nennerbeiträge und endet exakt bei der Stressquote.



Eine Quote ist erst im Verhältnis zu regulatorischen Schwellen aussagekräftig.

Das Cockpit unterscheidet harte Mindestquote, Puffer und bankindividuelle Anforderungen.



Interpretation: Breach, Buffer-Verbrauch oder weiterhin ausreichender Abstand?

Unterschiedliche CET1-Effekte entstehen aus drei bankindividuellen Strukturen.

Die App erklärt Streuung über Portfolio, Risikoqualität und Sovereign-Klassifizierung.

1 • Portfolio-Mix

- SME/Corporate: Ölpreis und Zinsen belasten Cashflows
- Mortgage/Retail: Zinsen drücken Tragfähigkeit und Nachfrage
- Der EAD-Anteil bestimmt, wo der Stress am stärksten wirkt

2 • Baseline-Risiko

- PD misst die Ausfallwahrscheinlichkeit
- LGD misst den Verlust bei einem Ausfall
- Hohe Ausgangswerte erhöhen Vorsorge und Kredit-RWA stärker

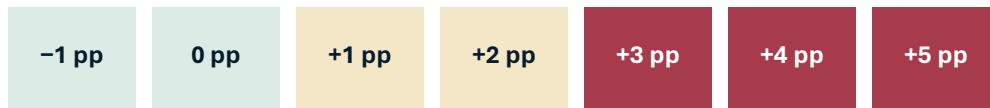
3 • Sovereign-Mix

- Duration bestimmt die Zinssensitivität der Anleihen
- FVOCI/FVTPL-Bestände können CET1 direkt belasten
- Lange Laufzeiten verstärken den Sovereign-MtM-Verlust

Die Sensitivitätsansicht beantwortet die wichtigere Frage: Ab wann wird es kritisch?

Statt nur einen Punkt zu zeigen, scannt das Cockpit plausible Zins- und Brent-Schocks.

STRESS-GRID



Für jeden Punkt: Kreditbuch neu rechnen + Sovereign-MtM neu rechnen + CET1 neu bilden.

SCHWELLENFRAGE

Bei welchem Schock wird der Kapitalpuffer aufgezehrt?

Vorstandsszenario: Kapital schützen oder Geschäftsplan fortsetzen?

Die Deutsche Bank wird einem kombinierten Ölpreis- und Zinsschock ausgesetzt.

1 · AUSGANGSLAGE

- CET1-Kapital vor Stress: 48,52 Mrd. €
- RWA vor Stress: 341 Mrd. €
- Ausgangsquote: 14,24 % mit zunächst deutlichem Puffer

2 · STRESSSZENARIO

- Brent-Ölpreis steigt um 65 %
- 10-Jahres-Zins steigt um 200 Basispunkte
- Das Modell berechnet EL, Sovereign-MtM, RWA und CET1 neu

3 · VORSTANDSFRAGE

- Ausschüttungen und Rückkäufe fortsetzen?
- RWA-intensives Kreditwachstum weiterführen?
- Oder Kapital schützen und Risiken sofort reduzieren?

Der 2-Faktor-Schock senkt die Systemquote um 4,15 Prozentpunkte.

Aggregat über zehn Banken: 15,17 % vor Stress und 11,02 % danach.



Unter dem 2-Faktor-Schock $\Delta\text{Brent} = +0.50$ und $\Delta r_{10y} = +2.00$ pp bewegt sich die aggregierte CET1-Quote von **15.17%** auf **11.02%** (-4.15 pp). Die System-Headline verbirgt bank-spezifische Differenzierung — siehe Liga-Tabelle und Waterfall unten.

Methodik-Hinweis. Kredit-RWA werden mit der Basel-III-IRB-Formel auf Basis der bereits gestressten PD/LGD-Werte berechnet. Das ist eine regulatorische Kapital-under-Stress-Sicht und kein dreijähriger EBA-P&L-Pfad. Details: MODEL_ASSUMPTIONS.md, A-04/A-05.

SYSTEMQUOTE

15,17 → 11,02 %

-4,15 Prozentpunkte

HARTES MINIMUM

0 von 10

keine Bank unter 4,5 %

BANKEN UNTER 8 %

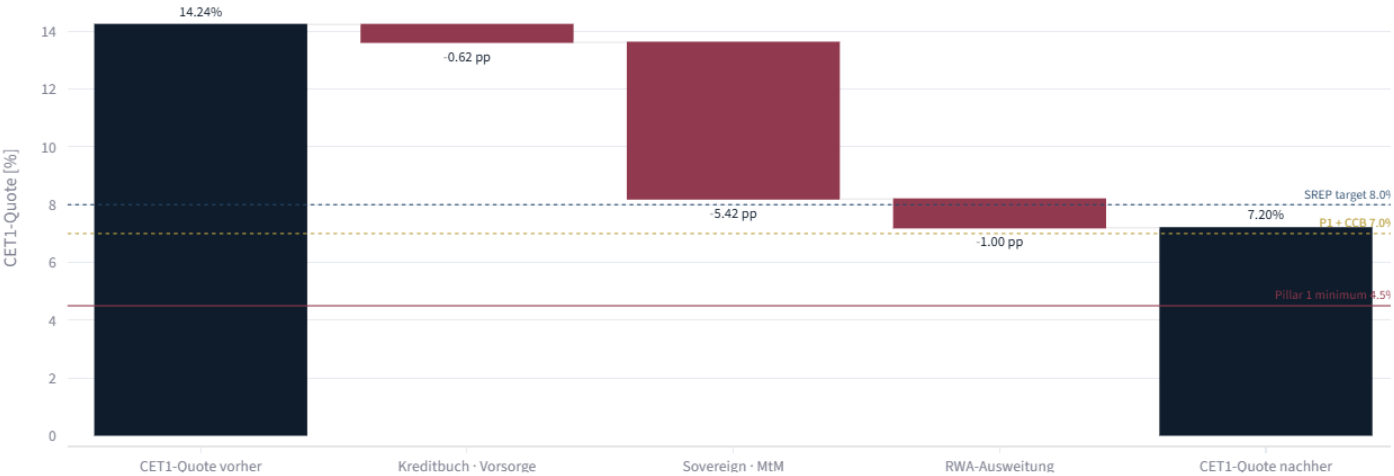
2 von 10

Deutsche Bank und Société Générale

Deutsche Bank fällt unter 8 % und nähert sich dem Puffer.

Die CET1-Quote fällt von 14,24 % auf 7,20 % – nur 0,11 pp oberhalb von 7,09 %.

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT · Zerlegung der CET1-Quote



KREDITVORSORGE

-0,62 pp

Kreditvorsorge: -2,10 Mrd. €

SOVEREIGN MtM

-5,42 pp

größter Belastungskanal

RWA-AUSWEITUNG

-1,00 pp

RWA steigen auf 388 Mrd. €

7,20 % macht sofortige Kapitalsteuerung notwendig.

Deutsche Bank liegt unter dem 8-%-Ziel und nur 0,11 pp über dem Kapitalpuffer von 7,09 %.

PILLAR 1 VERLETZT		UNTER KAPITALPUFFER		UNTER SREP-ZIEL		KOMFORTABEL	
0		0		2		8	
< 4,5%		< 7,0%		< 8,0%		> 8,0%	
Bank	CET1 vorher	CET1 nachher	Δ pp	CET1-Kapital bn	RWA bn	Status	
Société générale S.A.	13.54%	7.13%	-6.40	52.5	388	unter SREP-Ziel (< 8,0%)	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	14.24%	7.20%	-7.04	48.5	340.8	unter SREP-Ziel (< 8,0%)	
BNP Paribas	12.46%	8.07%	-4.39	98.3	788.8	komfortabel (> 8,0%)	
ING Groep N.V.	13.26%	9.65%	-3.61	44.5	335.8	komfortabel (> 8,0%)	
Banco Santander, S.A.	12.98%	10.50%	-2.49	81.3	625.8	komfortabel (> 8,0%)	
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	16.02%	11.84%	-4.18	46.1	287.7	komfortabel (> 8,0%)	
Groupe BPCE	16.31%	12.24%	-4.08	73.7	451.9	komfortabel (> 8,0%)	
Groupe Crédit Agricole	17.58%	14.41%	-3.17	114.1	649	komfortabel (> 8,0%)	
Coöperatieve Rabobank U.A.2	19.88%	14.77%	-5.10	46	231.6	komfortabel (> 8,0%)	
Confédération Nationale du Crédit Mutuel	19.76%	16.73%	-3.03	72.9	369	komfortabel (> 8,0%)	

UNTER 8 %

2 von 10

Deutsche Bank und Société Générale

DB ZUM 8-%-ZIEL

-0,80 pp

7,20 % versus 8,00 %

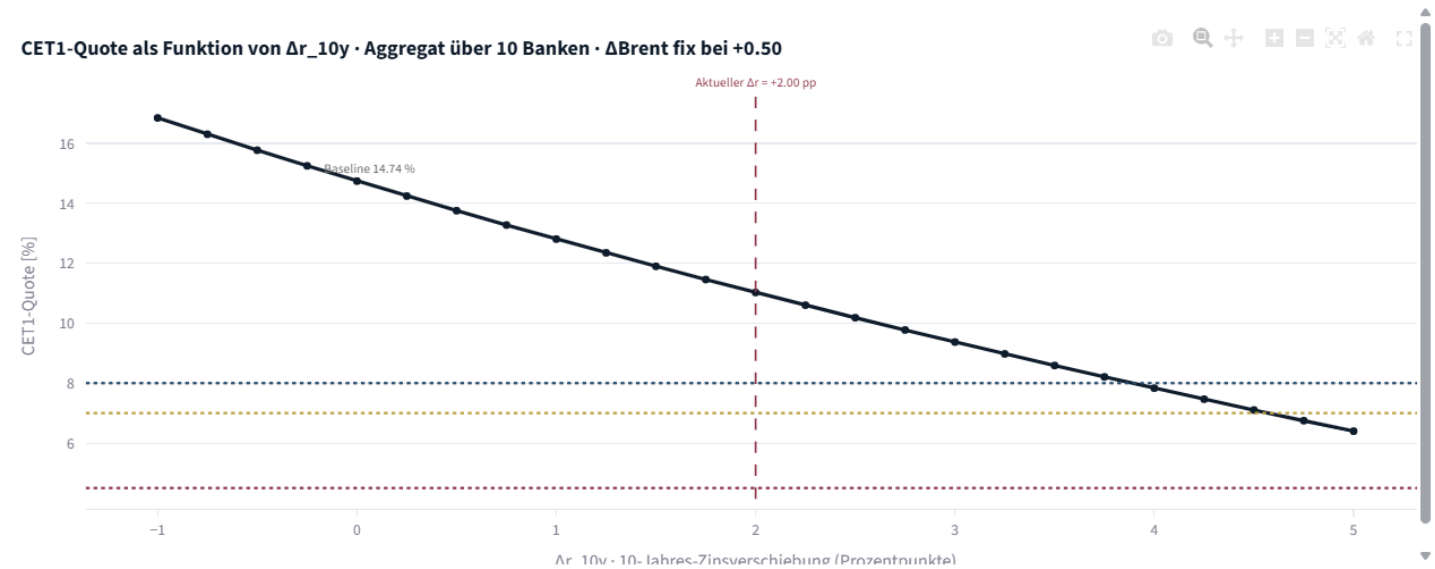
DB ZUM PUFFER

+0,11 pp

7,20 % versus 7,09 %

Das Aggregat hält Abstand, die Deutsche Bank ist bereits im Warnbereich.

Bei +65 % Brent und +200 bp liegt das Aggregat bei 11,02 %, die Deutsche Bank jedoch bei 7,20 %.



AKTUELLER SCHOCK

+200 bp

Aggregat bei 11,02 %

8-%-SCHWELLE

ca. +400 bp

bei Brent konstant +65 %

DEUTSCHE BANK

7,20 % jetzt

bereits unter dem 8-%-Ziel

Vorstandsbeschluss: Kapitalpuffer kurzfristig wieder über 8 % bringen.

Bei unveränderten RWA fehlen im Modell rund 3,1 Mrd. € CET1 bis zur 8%-Marke.

1 · SOFORT · 0–30 TAGE

- Weitere Aktienrückkäufe aussetzen
- Dividendenplanung neu prüfen
- Gewinne einbehalten
- RWA-intensives Neugeschäft vorläufig begrenzen

2 · BILANZ · 30–90 TAGE

- Sovereign-Duration reduzieren oder hedgen
- Limits für ölpreissensible Branchen verschärfen
- Kredite risikoadäquat neu bepreisen
- Kapitalarmes Geschäft priorisieren

3 · GOVERNANCE & AUFSICHT

- Kapitallage wöchentlich im Vorstand steuern
- ECB/JST frühzeitig einbinden
- Stressrechnung monatlich aktualisieren
- Recovery-Optionen bei $\leq 7,09\%$ aktivieren

ZIELBILD > 8,0 % plus Managementpuffer. Modelllücke: rund 3,1 Mrd. € CET1 oder rund 39 Mrd. € RWA-Abbau. Praktisch als Maßnahmenmix.

VALIDIERUNG

Validierung & Methodologie

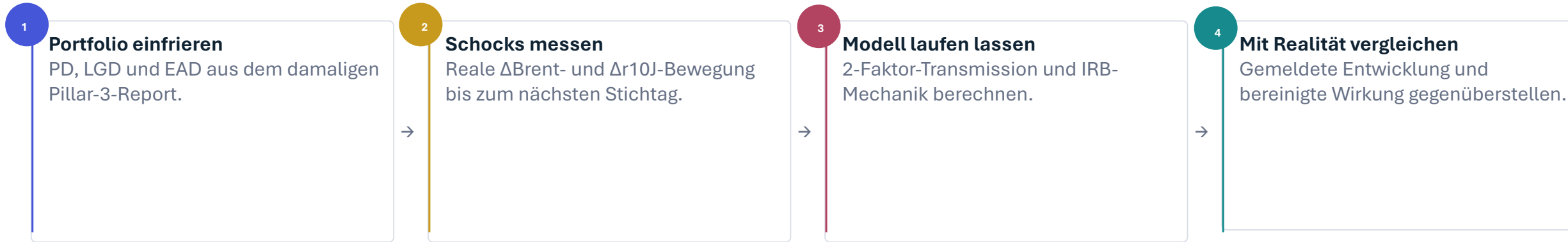
Was der Walk-Forward-Backtest leistet und was er bewusst nicht beweist.

Drei Ebenen: Datenbasis · Stress-Treiber & Struktur · Outcomes.

Ziel ist keine perfekte Quartalsprognose, sondern eine belastbare Solvenz- und Frühwarnlogik.

No-Look-Ahead: Das Modell wird Jahr für Jahr zurück in die Vergangenheit gesetzt

Für jeden historischen Stichtag bekommt das Modell nur die damals bekannten Pillar-3-Informationen.



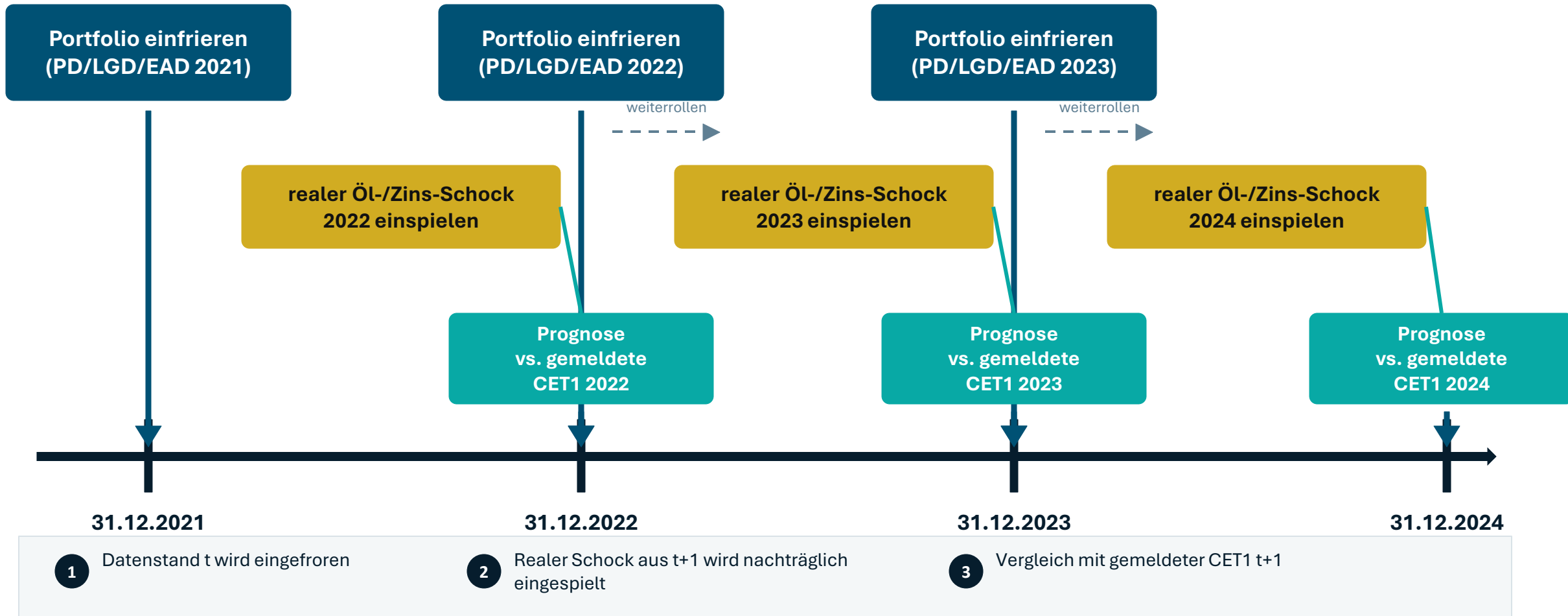
Kernidee

Realität = tatsächlich gemeldete PD/LGD/CET1. Modell = hypothetische Entwicklung, wenn der reale Zins- und Ölpreisschock in das Modell eingespeist wird. Dadurch entsteht ein historischer Vergleich ohne Blick in die Zukunft.

SPRECHANKER Erst einfrieren, dann Schock messen, dann rechnen, dann mit der nächsten Realität vergleichen.

Backtest ohne Zukunftsblick: Vorjahr einfrieren, Folgejahr prüfen

Die Validierung vergleicht die Stress-CET1 aus Informationsstand t erst dann mit der gemeldeten CET1, wenn $t+1$ veröffentlicht ist.



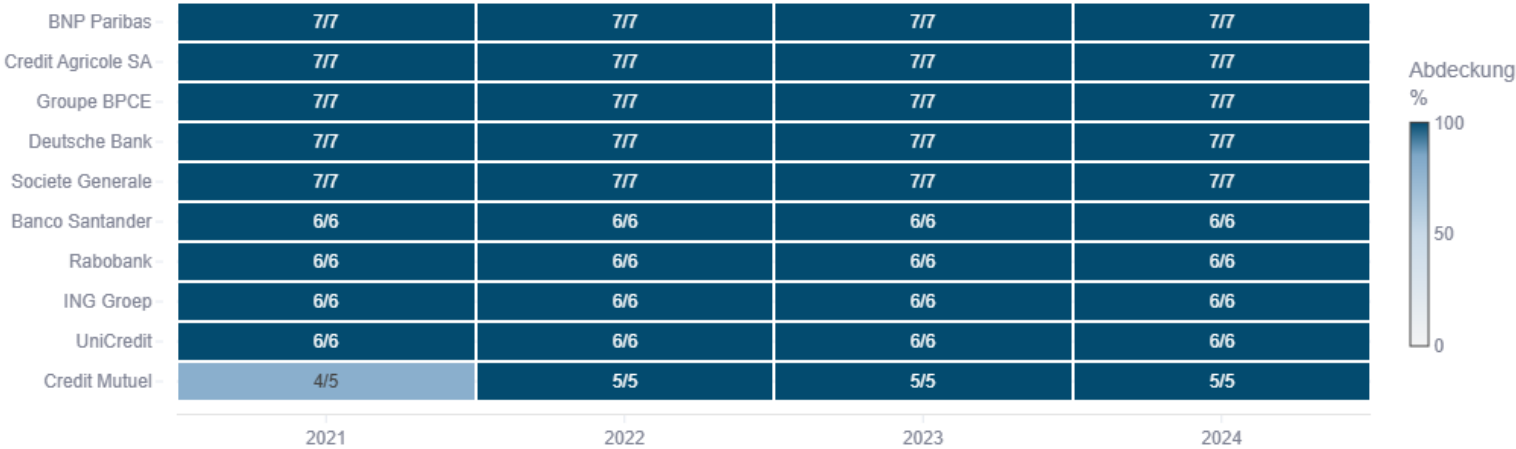
Kernaussage: Der Backtest ist bewusst zeitlich versetzt. Dadurch misst er Prognosegüte statt nachträglicher Kalibrierung.

Die historische Datenbasis ist belastbar und offen dokumentiert

Zuerst prüfen wir, ob der Backtest auf einer sauberen Datenbasis steht.

BANKEN 10 EU-IRB-Großbanken	PILLAR-3-JAHRGÄNGE 4 2021–2024	PD/LGD/EAD-PUNKTE 255 EU-CR6-A-IRB-Subtotals	BANK-QUARTAL-PAARE 125 10 Banken backgetestet	TESTFENSTER Q2 2022 - ... Walk-Forward
---	--	--	---	--

Abdeckung je Bank × Pillar-3-Stichtag (extrahiert / von der Bank gemeldet)



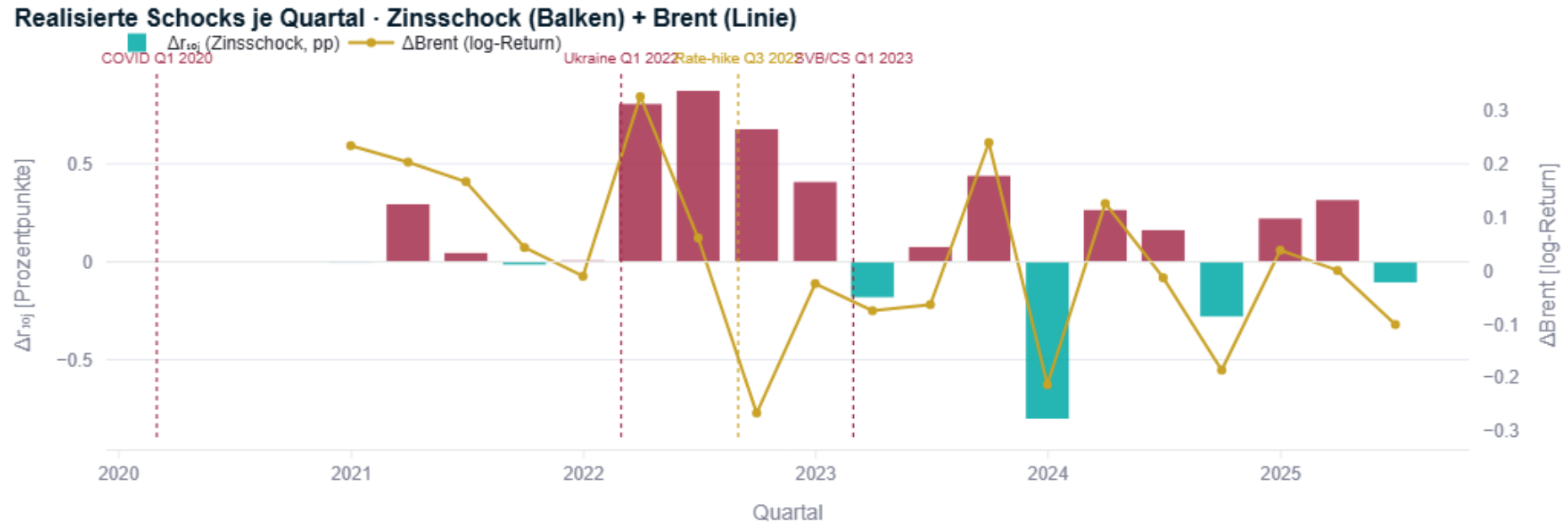
Aussage

Dunkelblau bedeutet vollständige Abdeckung. Wenige helle Zellen bleiben bewusst offen dokumentiert, statt mit erfundenen Werten gefüllt zu werden.

SPRECHANKER Die Heatmap zeigt nicht nur Daten, sondern auch Transparenz über Lücken.

Die realen Zins- und Ölpreisschocks treffen die relevanten Krisenphasen

Bevor wir Prognosen vergleichen, prüfen wir, ob die beiden Faktoren historisch zur richtigen Zeit reagieren.



Was zeigt die Grafik?

Zinsschock als Balken; Brent als Linie. Marker zeigen COVID, Ukraine, Zinswende und SVB/CS.

Befund

Der Zinsschock steigt 2022 massiv; Brent bewegt sich stark im Ukraine-/Inflationsumfeld.

Bedeutung

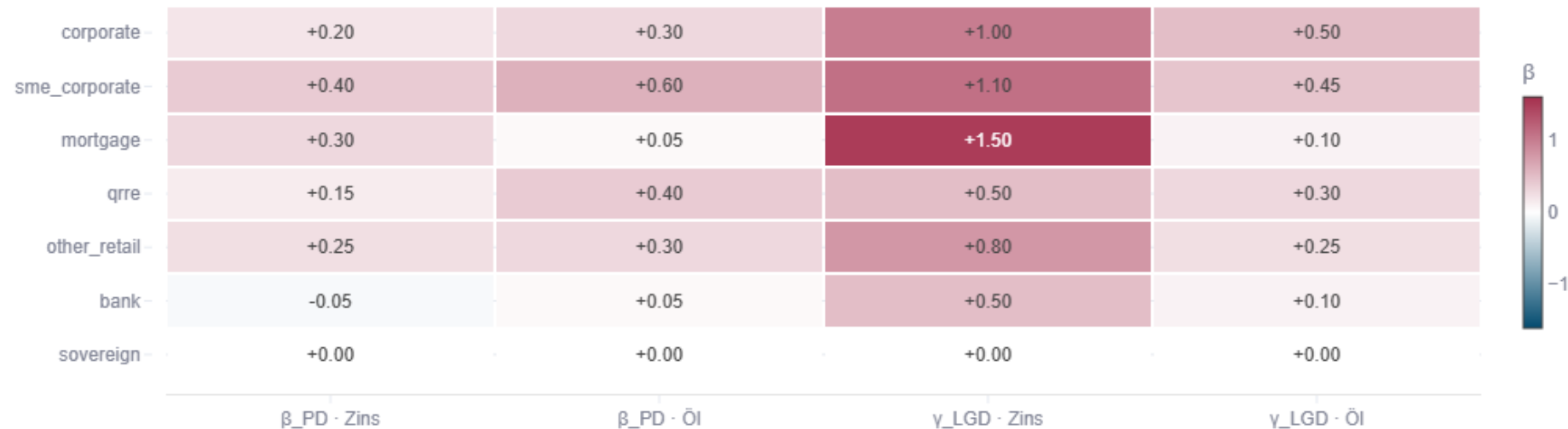
Die Auslöser feuern in den Krisen. Damit sind die Modellinputs zeitlich plausibel.

SPRECHANKER Diese Grafik prüft noch nicht Modell gegen Realität, sondern zuerst, ob die Treiber überhaupt Sinn machen.

Die Sensitivitätsmatrix zeigt eine ökonomisch plausible 2-Faktor-Transmission

Jede IRB-Klasse reagiert anders auf Zins- und Ölpreisbewegungen.

Sektor-Sensitivitäts-Matrix β (Δ Risikoparameter in pp je Faktor-Einheit)



Mortgage

stärkste Zins-LGD-Reaktion: Sicherheiten- und Affordability-Kanal.

Bank

leichte negative Zinswirkung auf PD, weil höhere Zinsen über die Net Interest Margin stützen können.

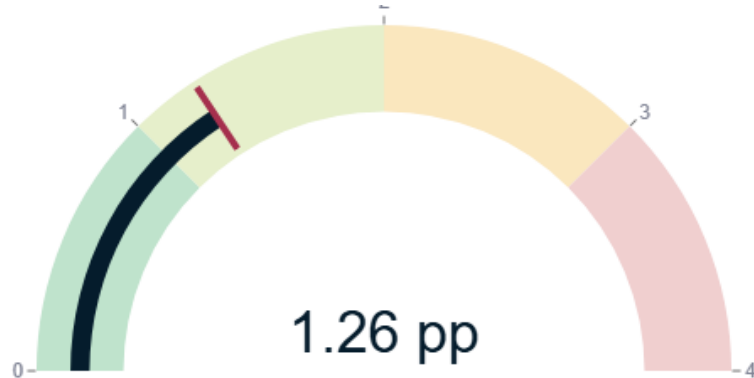
Sovereign

keine PD/LGD-Transmission; Wirkung läuft separat über den Marktbuch-Kanal.

SPRECHANKER Hier validieren wir die Logik der Vorzeichen und Größenordnungen, nicht nur eine Ergebniszahl.

Die CET1-Zielgröße liegt im Mittel 1,26 Prozentpunkte von der Realität entfernt

Das Modell trifft nicht jeden punkt exakt, liegt aber häufig konservativ und im Niveau nah.



Leselogik

Rot = gemeldete CET1-Quote.

Dunkel blau = Modell, wenn der reale Schock eingespeist wird.

Negative Abweichung bedeutet: Modell schätzt vorsichtiger.

MAE CET1

1,26 pp

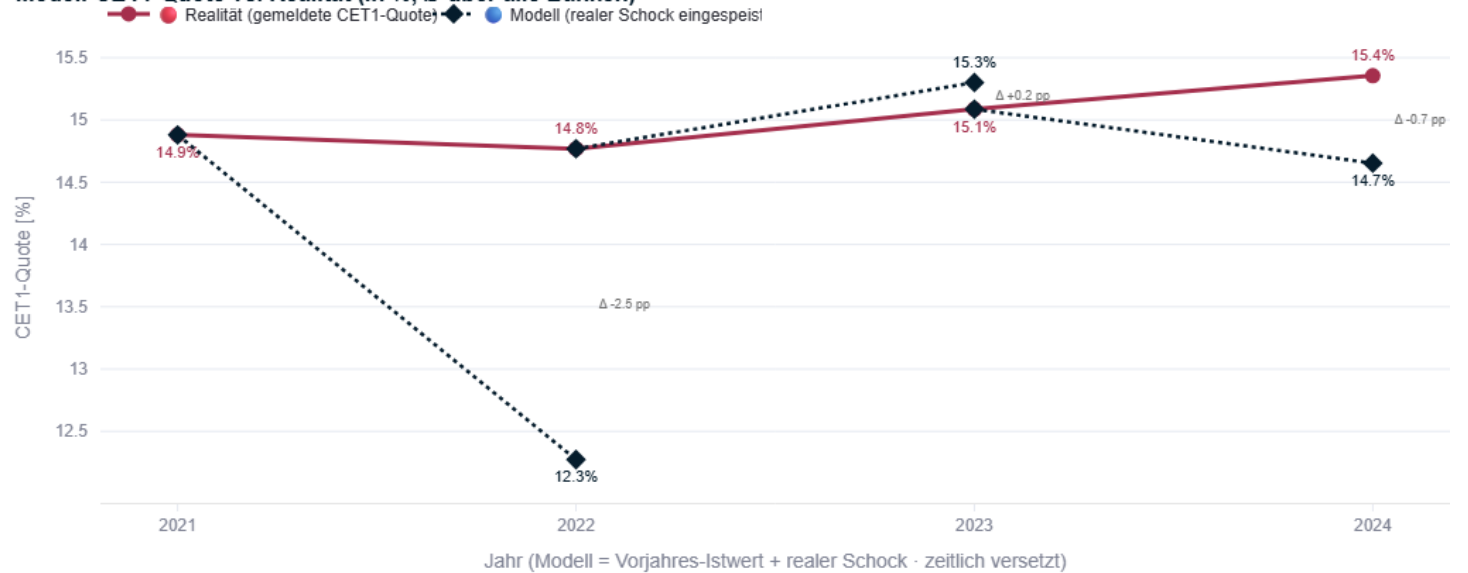
mittlerer Abstand

KONSERVATIV

73 %

Modell ≤ Realität

Modell-CET1-Quote vs. Realität (in %, Ø über alle Banken)



SPRECHANKER Der CET1-Test ist die zentrale Zielgröße: im Schnitt nah und meistens auf der sicheren Seite.

Die PD-Prognosen liegen im Durchschnitt 0,88 Prozentpunkte von den gemeldeten Werten entfernt

Der größte methodische Unterschied entsteht durch Point-in-Time-Modell versus Through-the-Cycle-Meldung.

PD-VORHERSAGEN

185

Bank × Klasse × Jahr

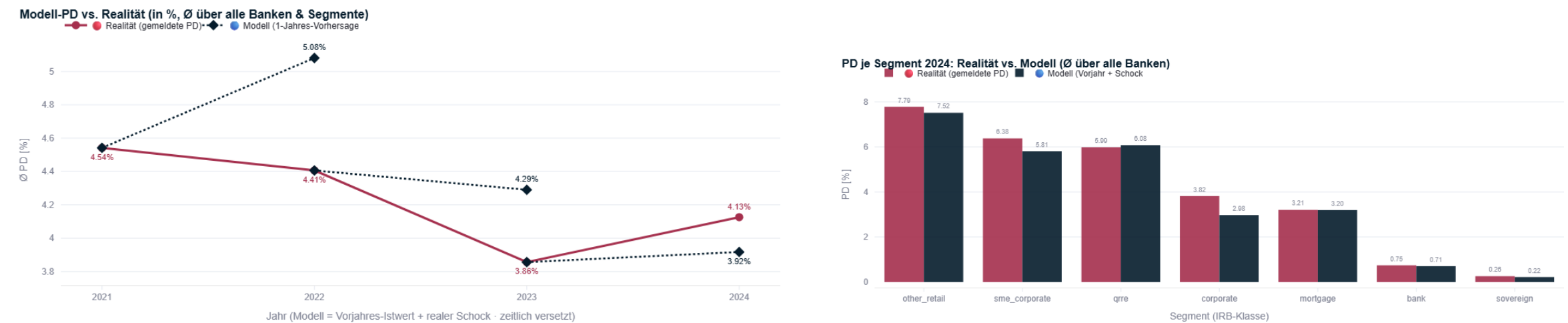
Ø ABSTAND

0,88 pp

Prognose ↔ PD

Warum 2022 abweicht

Das Modell ist Point-in-Time und reagiert sofort auf den starken Zinsanstieg. Die gemeldeten A-IRB-PDs sind Through-the-Cycle geglättet und springen regulatorisch bewusst nicht sofort.



SPRECHANKER Die 2022-Lücke ist vor allem PIT versus TTC - nicht automatisch ein Modellfehler.

Das Modell ist als konservatives Solvenz- und Frühwarninstrument belastbar

Die Validierung bestätigt die Wirkungskette — mit klar dokumentierten Grenzen.

1 • Datenbasis belastbar

10 Banken, 4 Jahrgänge und 255 Pillar-3-Punkte ermöglichen einen historischen Test.

2 • Stress-Treiber korrekt verankert

Zins- und Brent-Schocks schlagen in den relevanten Krisenphasen aus.

3 • Stress-Mechanik plausibel

Sektorale Sensitivitäten sind ökonomisch konsistent.

4 • CET1-Outcome nah & konservativ

MAE 1,26 pp; in 73% der Fälle liegt das Modell vorsichtig.

Limitationen offen dokumentiert

PIT-vs.-TTC-Lücke, fehlende interne Ausfalldaten, vereinfachte Restlaufzeit und keine punktgenaue Kanalprognose.

KERNBOTSCHAFT

Validiert als Stress-Instrument nicht als Punktprognose.

Das Cockpit beantwortet: „Wie steht die CET1-Quote, falls ein Schock eintritt?“ nahe an der Realität und nicht zu optimistisch. Für eine punktgenaue Quartalsprognose einzelner Kanäle ist es nicht gebaut.

SPRECHANKER Ehrlich begrenzt, aber als konservatives Steuerungsinstrument verteidigbar.



Fragen & Diskussion

Welche Annahme würden Sie zuerst challengen?

β/γ -Kalibrierung

Backtest

Banken-Scope